Memoria de Cálculo

Dimensionamiento de:

T6 – Rejillas + Desarenador + ABR-RAP + Humedal Vertical + Cloro + Lecho de Secado

Caudal de diseño: 17.31 L/s
Número de líneas: 3

13 de abril de 2026

Índice

Índice de figuras

Índice de cuadros

1. Resumen del Proyecto

Este documento presenta el dimensionamiento detallado del T6 – Rejillas + Desarenador + ABR-RAP + Humedal Vertical + Cloro + Lecho de Secado, disenado para tratar un caudal de 17.31 L/s distribuido en 3 lineas paralelas (5.77 L/s por linea).

Caracteristicas del afluente:

- DBO_5: 243.1 mg/L
- DQO: 498.0 mg/L
- SST: 156.0 mg/L
- Coliformes fecales: 3e+03 NMP/100mL
- Temperatura: 25.6°C

Secuencia de unidades del tren: Canal de Desbaste con Rejillas → Desarenador de Flujo Horizontal → Reactor Anaerobio con Pantallas (ABR/RAP) → Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) → Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio → Lechos de Secado de Lodos

2. Dimensionamiento de Unidades

2.1. Canal de Desbaste con Rejillas

Las rejillas constituyen la primera barrera de proteccion del sistema, reteniendo solidos gruesos como plasticos, ramas y papel que podrian danar equipos o causar obstrucciones en tuberias aguas abajo. El diseno hidraulico de esta unidad debe garantizar velocidades suficientes para arrastrar solidos sedimentables, pero no tan elevadas que dificulten el paso del agua a traves de las barras.

Segun los criterios establecidos por Metcalf y Eddy [**?**], las velocidades de diseno en canales con rejillas deben mantenerse entre 0.40 y 0.60 m/s. Para este proyecto se adopta un valor intermedio de 0.50 m/s, lo cual resulta apropiado considerando el caudal de diseno. El tirante hidraulico se establece en 0.40 m, valor que permite una velocidad de flujo uniforme en la seccion del canal y evita la sedimentacion de solidos organicos antes de la rejilla, segun los criterios de Metcalf y Eddy [**?**].

La perdida de carga en rejillas limpias se calcula mediante la formula de Kirschmer (1926), que relaciona la geometria de las barras con las caracteristicas del flujo. Los parametros que determinan esta perdida son: el espaciado entre barras (b), el espesor de las barras (w), la velocidad del flujo (v) y el angulo de inclinacion (θ):

$$h_L = \beta \cdot \left(\frac{w}{b}\right)^{4/3} \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \sin\theta \tag{1}$$

Perdida de carga en rejillas limpias - Formula de Kirschmer

Donde:

h_L = Perdida de carga en rejillas limpias (m)
β = Factor de forma de la barra (2.42 para barras rectangulares)
w = Espesor de la barra (10 mm)
b = Espaciado entre barras (15 mm)
v = Velocidad del flujo en el canal (m/s)
g = Aceleracion de la gravedad (9,81 m/s^2)
θ = Angulo de inclinacion de las barras (60°)

Cuadro 1: Parametros de diseno – Rejillas

Parametro	Descripcion	Valor adoptado	Fuente
Velocidad en canal	Velocidad de paso	0.50 m/s	Metcalf y Eddy
Tirante hidraulico	Altura de agua en canal	0.40 m	Criterio tecnico
Angulo de rejilla	Inclinacion barras	60°	Practica comun
Espaciado entre barras	Abertura libre	15 mm	OPS/CEPIS
Espesor de barras	Seccion barra	10 mm	Constructivo
Factor de forma	Barras rectangulares	2.42	Kirschmer

El caudal de diseno por linea es 5.8 L/s. La seccion transversal del canal se determina aplicando la ecuacion de continuidad:

$$A_{canal} = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}00577}{0{,}50} = 0{,}01154 \text{ m}^2 \tag{2}$$

Donde:

A_{canal} = Seccion transversal del canal (m^2)
Q = Caudal de diseno por linea (0.00577 m^3/s)
v = Velocidad de diseno adoptada (0.50 m/s)

Despejando el ancho del canal de la ecuacion $A = b \times h$, con $h = 0{,}40$ m:

$$b = \frac{A_{canal}}{h} = \frac{0{,}01154}{0{,}40} = 0{,}029 \text{ m} \tag{3}$$

Donde:

b = Ancho teorico del canal (m)
A_{canal} = Seccion transversal del canal (0.01154 m^2)
h = Tirante hidraulico (0.40 m)

Este ancho teorico de 0.029 m es inferior al minimo constructivo practico. Se adopta un ancho de 0.60 m como dimension minima constructiva segun criterios de OPS/CEPIS [**?**] y SENAGUA [**?**], que establecen un ancho minimo de 0.60 m para permitir la operacion adecuada, el acceso para limpieza y la aplicacion de herramientas de mantenimiento. Verificando la velocidad real con este ancho:

$$v_{real} = \frac{Q}{A_{real}} = \frac{0{,}00577}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}024 \text{ m/s} \tag{4}$$

Donde:

v_{real} = Velocidad real verificada con ancho constructivo (m/s)
Q = Caudal de diseno (0.00577 m^3/s)
A_{real} = Seccion real con ancho constructivo adoptado (0.60 × 0.40 m^2)

La velocidad real de 0.024 m/s es el resultado de adoptar el ancho minimo constructivo. La perdida de carga calculada con esta velocidad real resulta $h_L = 0{,}0036$ cm, menor al umbral de 15 cm que Metcalf y Eddy [**?**] indican como referencia para sistemas de limpieza mecanica.

La longitud de 2.0 m y el ancho de 0.60 m responden a criterios constructivos y operativos. El ancho de 0.60 m es la dimension minima constructiva segun OPS/CEPIS [**?**] y SENAGUA [**?**], que permite la operacion adecuada de la rejilla, el acceso para limpieza y la aplicacion de herramientas de mantenimiento. La longitud contempla el espacio de la rejilla propiamente dicha mas las zonas de transicion necesarias para la operacion.

2.1.1. Verificacion

Verificacion para Caudal Maximo Horario

Se verifica el comportamiento hidraulico para el caudal maximo horario, aplicando un factor de pico tipico de 2.8 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}8 \times Q_{medio} = 2{,}8 \times 5{,}8 = 16{,}0 \text{ L/s} \tag{5}$$

A caudal maximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{real}} = \frac{15{,}983/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}067 \text{ m/s} \tag{6}$$

Criterios de verificacion de velocidad (segun Metcalf y Eddy [**?**]):
La velocidad calculada $v_{max} = 0{,}067$ m/s se evalua segun:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{OPTIMO} & \text{si } v_{max} \leq 1{,}5 \text{ m/s} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{max} \leq 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{max} > 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(dano seguro)} \end{cases} \tag{7}$$

Criterios de verificacion de velocidad en rejillas

Con la velocidad calculada $v_{max} = 0{,}067$ m/s, la unidad se clasifica como **OPTIMO**. En terminos de cumplimiento, la verificacion de velocidad **CUMPLE** porque es menor que el limite recomendado de 1.5 m/s para operacion segura.

Respecto a la perdida de carga, el valor maximo calculado es 0.0276 cm. Por tanto, la verificacion de perdida de carga **CUMPLE**, ya que es menor que el umbral de 15 cm para limpieza manual aceptable.

2.1.2. Resultados

Cuadro 2: Verificacion de criterios de diseno - Rejillas

Parametro	Valor calculado	Criterio	Estado
Velocidad de diseno	0.50 m/s	0.40 – 0.60 m/s	Cumple
Velocidad real	0.024 m/s	Ancho minimo constructivo[a]	Aplicado
Perdida de carga (Qmax)	0.0276 cm	< 15 cm	Cumple
Ancho constructivo	0.60 m	≥ 0.30 m	Cumple

[a] Para caudales pequenos (5.8 L/s) el ancho minimo constructivo (0.60 m) domina sobre el criterio de velocidad.

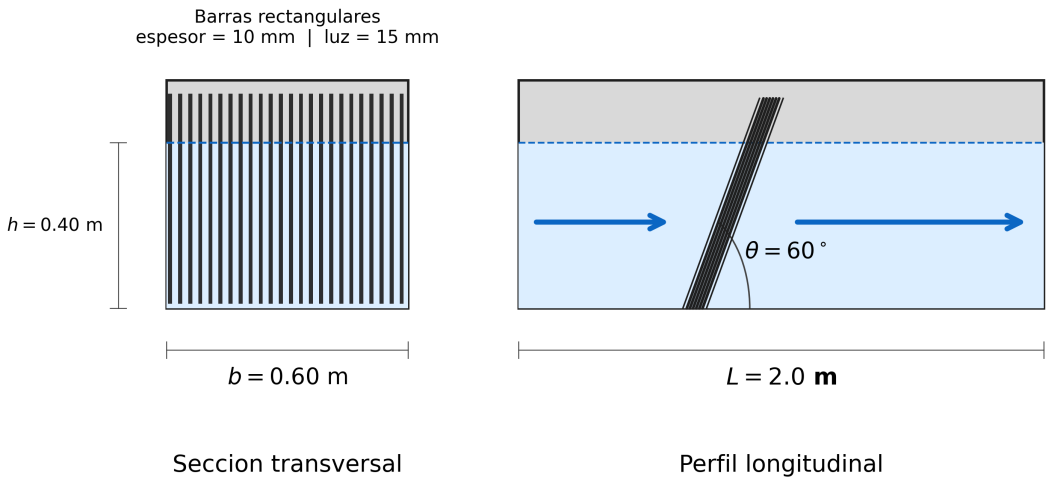

Figura 1: Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros)

Nota sobre cantidades: El presente dimensionamiento no estima la masa o volumen diario de residuos de cribado. Segun Metcalf y Eddy [**?**], la produccion tipica de residuos

de rejillas finas en aguas residuales municipales varia entre 0.005–0.02 $m^3/1000\ m^3$ de agua tratada. Para el caudal de diseno, esto representaria aproximadamente 0.02–0.09 m^3/d (total planta), sujeto a caracterizacion local.

Las dimensiones finales del canal con rejillas son: ancho 0.60 m, tirante 0.40 m y longitud 2.0 m. Se requieren dos unidades, una por cada linea de tratamiento.

2.2. Desarenador de Flujo Horizontal

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0.20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [**?**], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0.25–0.30 m/s (máximo 0.30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30–60 s, y profundidad de flujo 0.75–2.0 m (OPS/CEPIS [**?**] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0.25–0.30 m; se adopta 0.30 m), y bordo libre (0.30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{8}$$

Ley de Stokes - Velocidad de sedimentacion de particulas

Donde:

v_s = Velocidad de sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
ν = Viscosidad cinemática del agua a 25.6°C ($8{,}3973e-07\ m^2/s$)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}3973e - 07} = 0{,}043 \text{ m/s} \tag{9}$$

Con este valor de v_s se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}043} = 2{,}8 \text{ m} \tag{10}$$

Donde:

L = Longitud del desarenador (m)
H = Profundidad útil (0.40 m)
v_h = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.8 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00577}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}048 \text{ m} \tag{11}$$

Donde:

B = Ancho teórico del canal (m)
Q = Caudal de diseño (0.00577 m^3/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [?] y SENAGUA [?], que establecen 0.60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00577}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}024 \text{ m/s} \tag{12}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}024} = 124{,}8 \text{ s} \tag{13}$$

2.2.1. Verificacion

Verificacion de Velocidad Critica de Resuspension

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{14}$$

Velocidad critica de resuspension - Camp-Shields

Donde:

v_c = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
β = Factor de forma (0.05, rango 0.04–0.06)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
f = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0.02–0.03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{15}$$

Velocidad critica calculada

Verificacion para Caudal Maximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.8 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}8 \times Q_{medio} = 2{,}8 \times 5{,}8 = 16{,}0 \text{ L/s} \tag{16}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{15{,}983/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}067 \text{ m/s} \tag{17}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}067} = 45{,}0 \text{ s} \tag{18}$$

Criterios de verificación de resuspensión (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [**?**]):

La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}067$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{19}$$

Criterios de verificacion de resuspension

Con la velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}067$ m/s, la unidad se clasifica como **SEGURIDAD**. En terminos de cumplimiento, la verificacion de resuspension **CUMPLE** porque es menor que el limite de resuspension con factor de seguridad (0.205 m/s), por lo que no se produce resuspension de la arena depositada.

2.2.2. Resultados

Cuadro 3: Dimensiones del desarenador

Parámetro	Valor
Longitud diseño	3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA)
Ancho	0.60 m (mínimo constructivo)
Profundidad útil	0.40 m
Velocidad horizontal real	0.024 m/s
Velocidad crítica resuspensión	0.228 m/s (Camp-Shields)
Tiempo retención real	124.8 s

[a] *Nota: El TRH de 125 s y velocidad de 0.024 m/s se deben al ancho mínimo constructivo de 0.60 m.*

Manejo de arena removida

El desarenador retiene partículas minerales, principalmente arena y grava fina, que se sedimentan en el fondo del canal por acción gravitacional. Estas partículas presentan diámetros superiores a 0.20 mm, con gravedad específica de 2.65, correspondiendo a sólidos inorgánicos de alta densidad presentes en el agua residual. El canal incorpora una zona de almacenamiento de 0.30 m de altura, dimensionada específicamente para acumular la arena removida entre operaciones de limpieza. La frecuencia de limpieza recomendada es diaria o según la acumulación observada, manteniendo la arena acumulada por debajo del 50 % de la altura de almacenamiento designada para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. La remoción se realiza manualmente mediante palas y cubos desde la plataforma de operación, aunque puede implementarse un sistema de succión o bombeo si el caudal y la producción de arena lo justifican técnicamente.

Disposición final de la arena:

La arena removida en el desarenador puede manejarse de diferentes formas según su composición y la normativa local vigente. La opción más común es el relleno sanitario, ya que la arena es material inorgánico inerte que puede disposicionarse en rellenos autorizados sin restricciones especiales. En caso de que la arena esté relativamente limpia, con bajo

contenido de materia orgánica adherida, existe la posibilidad de reuso condicionado para relleno y compactación en obras civiles previa caracterización, mezcla con concreto para elementos no estructurales, o como complemento en sistemas de filtración gruesa previo lavado. Si se detecta alta carga orgánica adherida a los granos de arena, evidenciada por olor fétido o color oscuro, se recomienda un lavado previo antes de la disposición final para reducir el impacto ambiental.

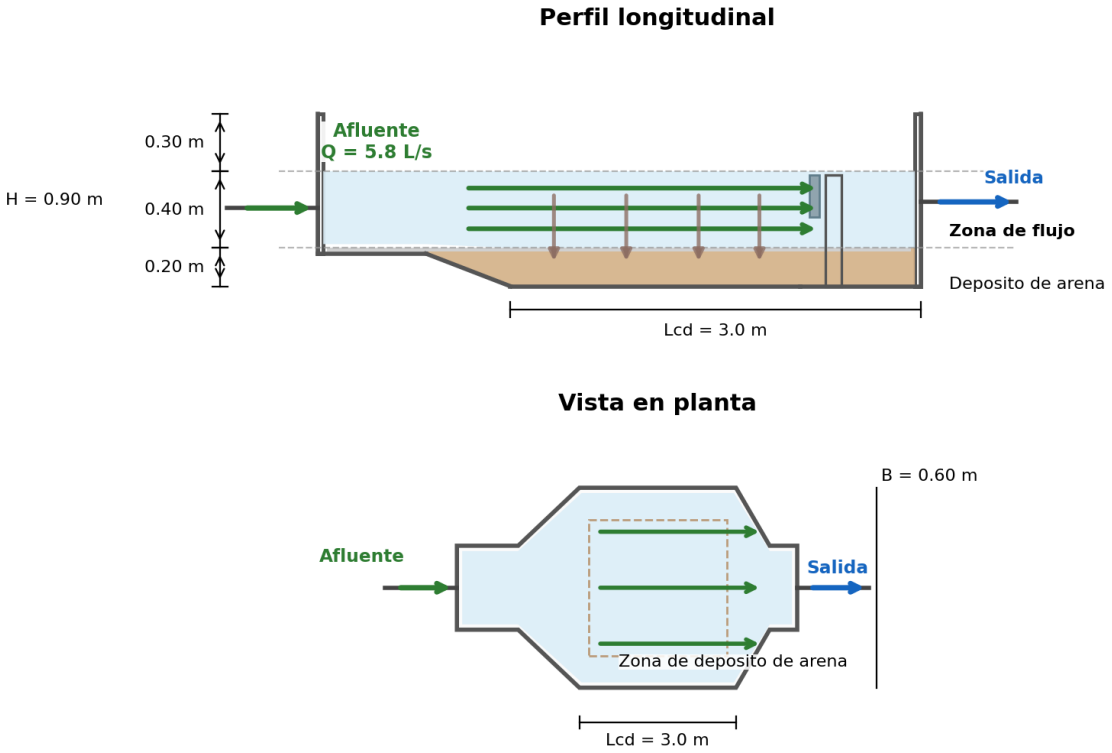

Figura 2: Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida .

Nota sobre cantidades: El presente dimensionamiento no estima la masa o volumen diario de arena removida. Según Metcalf y Eddy [**?**], la producción típica de arena en aguas residuales municipales varía entre 0.004–0.15 L/m^3 de agua tratada, dependiendo de las características del sistema de alcantarillado (red combinada vs. separada) y del suelo local. Para el caudal de diseño, esto representaría aproximadamente 0.02–0.6 L/d (total planta), sujeto a caracterización local.

2.3. Reactor Anaerobio con Pantallas (ABR/RAP)

2.3.1. Dimensionamiento

Nomenclatura del reactor: En la literatura técnica internacional, el reactor objeto de este manual se denomina ABR (*Anaerobic Baffled Reactor*). En la literatura hispanohablante y en particular en los manuales de la OPS/OMS para saneamiento en países de desarrollo, se utiliza con frecuencia la sigla RAP (Reactor Anaerobio con Pantallas), que traduce literalmente el mismo concepto. Este documento adopta la denominación ABR

como nombre principal del documento y del módulo de cálculo, por ser el término de uso universal en la bibliografía técnica de referencia. La sigla RAP se utiliza en paralelo en los títulos y encabezados del documento —de ahí la denominación compuesta .ABR / RAP"— con el fin de garantizar la trazabilidad con los manuales de la OPS/OMS que sirven de referencia complementaria en este proyecto.

¿Qué es un Reactor Anaerobio con Pantallas (ABR / RAP)?

El Reactor Anaerobio con Pantallas —ABR por sus siglas en inglés— es un sistema de tratamiento biológico anaerobio de aguas residuales que opera mediante flujo a través de una serie de compartimentos separados por pantallas o tabiques verticales (bafles). El agua residual entra por un extremo del reactor y recorre, en serie, cada uno de los compartimentos hasta llegar al extremo opuesto donde descarga el efluente tratado. En cada compartimento, el flujo sigue un patrón alternado de ascenso y descenso determinado por la posición y configuración de las pantallas.

El ABR fue desarrollado y descrito formalmente por McCarty y colaboradores en la Universidad de Stanford (Bachmann et al., 1985) como una evolución simplificada de los reactores anaerobios de lecho de lodos. Su gran ventaja conceptual sobre el reactor UASB (*Upflow Anaerobic Sludge Blanket*) es la ausencia de un separador trifásico: la retención de la biomasa se logra por medios puramente hidráulicos y gravitacionales, aprovechando el hecho de que el flujo ascendente en cada compartimento es suficientemente lento como para mantener el manto de lodos en posición estable.

El ABR ocupa una posición intermedia entre el tanque séptico y el UASB en cuanto a complejidad constructiva y eficiencia de tratamiento. Es más eficiente que el tanque séptico porque el tratamiento ocurre en múltiples etapas en serie, cada una con su propia comunidad microbiana especializada. Es más simple que el UASB porque no requiere el separador trifásico, que es el componente más costoso y delicado de ese reactor. Esta combinación de buena eficiencia y simplicidad constructiva lo convierte en una opción especialmente adecuada para sistemas de saneamiento descentralizados, comunidades rurales y pequeñas cabeceras parroquiales en países de ingresos medios y bajos.

Rol en el tren de tratamiento del proyecto:

En el presente proyecto, el ABR se diseña como unidad de tratamiento primario anaerobio, situada aguas abajo del pretratamiento (cribado y desarenado) y aguas arriba de las unidades de tratamiento complementario o secundario. Su función principal es la remoción de materia orgánica en condiciones anaerobias, la estabilización parcial de los sólidos sedimentables y la acumulación y digestión *in situ* de los lodos generados.

En la configuración típica del proyecto, el ABR reemplaza o complementa al tanque séptico convencional en situaciones donde se requiere un mayor nivel de remoción de DBO y DQO en la etapa anaerobia, con mayor control del proceso y sin la necesidad de un sistema mecánico de aireación. El efluente del ABR puede destinarse a un campo de infiltración, a un humedal de flujo subsuperficial, a un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) o, según el nivel de tratamiento requerido, a una etapa de tratamiento aerobio posterior (biofiltro, lodos activados, etc.).

Principio de funcionamiento por compartimentos:

El ABR es un reactor rectangular dividido internamente en una serie de compartimentos por medio de tabiques o pantallas verticales. Los tabiques no llegan completamente al fondo ni completamente a la superficie: dejan aberturas alternadas para forzar el recorrido del agua a través de toda la altura de cada compartimento.

En la configuración adoptada en este proyecto, los tabiques tienen una abertura en la parte inferior. El agua entra por el primer compartimento por el fondo, sube a través de él,

desborda por encima del tabique intermedio o pasa por una abertura superior, desciende hasta el fondo del segundo compartimento, vuelve a subir, y así sucesivamente hasta el último compartimento. Este patrón de flujo ascendente-descendente garantiza que el agua atraviese toda la profundidad del manto de lodos en cada compartimento, maximizando el contacto entre el sustrato y la biomasa.

Retención de biomasa sin separador trifásico:

La clave del funcionamiento del ABR es la velocidad ascensional relativamente baja en el interior de cada compartimento. El manto de lodos anaerobio se mantiene en posición porque la velocidad ascendente del flujo no es suficiente para arrastrar los gránulos o flóculos de lodo hacia el compartimento siguiente. Esta retención es fundamentalmente diferente a la del UASB, donde se requiere un separador trifásico para capturar los sólidos que el flujo ascendente tiende a arrastrar hacia la superficie: en el ABR, la propia geometría del sistema asegura que la velocidad ascensional se mantenga por debajo del umbral de arrastre del lodo, sin necesidad de separadores mecánicos adicionales.

La consecuencia práctica es que en el ABR cada compartimento acumula su propia población microbiana, y esa población se adapta progresivamente a la calidad del agua que recibe: el primer compartimento, que recibe el agua cruda más concentrada, contiene predominantemente bacterias hidrolíticas y acidogénicas; los compartimentos intermedios tienen una mezcla de acidogénicos y acetogénicos; y el último compartimento, que recibe un agua ya considerablemente tratada, tiene condiciones más propicias para los metanogénicos. Esta separación funcional a lo largo del reactor es uno de los factores que explican la robustez del ABR frente a variaciones de carga.

Mecanismos principales de remoción:

Los mecanismos de remoción en el ABR son los propios del tratamiento anaerobio en cuatro etapas clásicas:

Hidrólisis: Las moléculas orgánicas complejas (proteínas, grasas, hidratos de carbono) son fraccionadas en monómeros y dímeros por enzimas extracelulares producidas por las bacterias hidrolíticas. Esta etapa es generalmente la limitante del proceso para residuales con alta concentración de sólidos particulados.

Acidogénesis: Los productos de la hidrólisis son fermentados por bacterias acidogénicas a ácidos grasos volátiles (AGV), alcoholes, dióxido de carbono e hidrógeno. Esta etapa es generalmente rápida en comparación con la hidrólisis y con la metanogénesis.

Acetogénesis: Los ácidos grasos volátiles de cadena corta (propionato, butirato) son convertidos a acetato, CO_2 e H_2 por bacterias acetogénicas. Esta etapa es termodinámicamente desfavorable a concentraciones altas de H_2 y solo ocurre de forma eficiente cuando el hidrógeno es consumido rápidamente por organismos hidrogenotróficos (sintrofía obligada).

Metanogénesis: El acetato y el H_2/CO_2 son convertidos a metano y CO_2 por las arqueas metanogénicas. Esta etapa es la más sensible a variaciones de pH y temperatura, y la que limita la tasa global del proceso cuando el sistema está correctamente operado.

Adicionalmente, en el ABR ocurre sedimentación de sólidos suspendidos por efecto de la reducción de velocidad dentro de cada compartimento: los sólidos gruesos que no se degradan rápidamente sedimentan en el fondo del primer compartimento o de los primeros compartimentos, donde se acumulan y se digieren lentamente. Esta función es análoga a la del tanque séptico, pero con la ventaja de que el tratamiento biológico activo ocurre en paralelo y de forma mucho más eficiente.

Criterios de diseño adoptados por el proyecto:

Los siguientes parámetros han sido seleccionados como criterios de diseño para el

reactor ABR, basados en la bibliografía técnica y adaptados a las condiciones del proyecto:

Cuadro 4: Parámetros seleccionados para el diseño ABR / RAP

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango recomendado**
Tiempo de retención hidráulico (TRH)	24 h	24–72 h
Número de compartimentos (n)	4	2–8 (recomendado: 4–6)
Velocidad ascensional de diseño (v_{up})	1.0 m/h	0,2–1,5 m/h
Profundidad útil del líquido (H)	2.0 m	1,5–3,0 m
Zona de acumulación de lodos	0.30 m	0,2–0,5 m
Bordo libre	0.30 m	$\geq$ 0,30 m

Nota: Estos valores son criterios adoptados por el proyecto basados en Barber & Stuckey (1999), Foxon et al. (2004) y OPS/OMS (2005). No son límites normativos impuestos por la TULSMA ni por normas ecuatorianas específicas para reactores anaerobios.

Ecuaciones de dimensionamiento:

El dimensionamiento del ABR se fundamenta en el criterio del tiempo de retención hidráulico (TRH) y en la verificación de la velocidad ascensional. Las ecuaciones fundamentales son las siguientes:

[Ecuación 1] Volumen total del reactor:

$$V_{total} = Q_{medio} \times TRH \tag{20}$$

Donde:

V_{total} = Volumen total del reactor (m^3)
Q_{medio} = Caudal medio diario de diseño (498.5 m^3/d = 20.77 m^3/h)
TRH = Tiempo de retención hidráulico adoptado (24 h = 1.00 d)

Sustituyendo los valores del proyecto:

$$V_{total} = 498{,}5 \times 1{,}000 = 498{,}5 \text{ m}^3 \tag{21}$$

[Ecuación 2] Volumen por compartimento:

$$V_{comp} = \frac{V_{total}}{n} = \frac{498{,}5}{4} = 124{,}63 \text{ m}^3 \tag{22}$$

[Ecuación 3] Área de sección transversal por velocidad ascensional:

La velocidad ascensional es el parámetro crítico que controla la retención de la biomasa en el reactor. Para que el ABR funcione correctamente, la velocidad ascensional debe ser inferior a la velocidad de sedimentación de los flóculos de lodo.

$$A_{transversal} = \frac{Q_{medio}}{v_{up,diseño}} = \frac{20{,}77}{1{,}0} = 20{,}77 \text{ m}^2 \tag{23}$$

[Ecuación 4] Dimensiones del reactor:

A partir del área de sección transversal y la profundidad útil adoptada, se obtienen las dimensiones geométricas:

$$W = \frac{A_{transversal}}{H} = \frac{20{,}77}{2{,}0} = 10{,}39 \text{ m} \quad \text{(ancho)} \tag{24}$$

$$L_{comp} = \frac{V_{comp}}{W \times H} = \frac{124{,}63}{10{,}39 \times 2{,}0} = 6{,}00 \text{ m} \quad \text{(largo por compartimento)} \tag{25}$$

$$L_{total} = n \times L_{comp} = 4 \times 6{,}00 = 24{,}00 \text{ m} \quad \text{(largo total)} \tag{26}$$

La profundidad total de construcción incluye la profundidad útil del líquido, la zona de acumulación de lodos y el bordo libre:

$$H_{total} = H + H_{lodos} + H_{bordo} = 2{,}0 + 0{,}30 + 0{,}30 = 2{,}60 \text{ m} \tag{27}$$

[Ecuación 5] Altura de abertura en los bafles (slot inferior):

Cada pantalla o bafle interno no ocupa toda la altura del compartimento: deja una abertura en su parte inferior (slot) por la que el flujo debe pasar antes de ascender en el compartimento siguiente. La altura de este slot es un parámetro de diseño que determina la velocidad puntual del flujo en la transición entre compartimentos. Según OPS/OMS (2005) y Foxon et al. (2004), esta abertura se define como una fracción de la profundidad útil, típicamente entre el 15 % y el 25 % de H. Adoptando el valor central de la bibliografía ($f_{slot} = 0{,}20$):

$$h_{slot} = f_{slot} \times H = 0{,}20 \times 2{,}0 = 0{,}40 \text{ m} \tag{28}$$

[Ecuación 6] Velocidad en la abertura de los bafles:

La velocidad del flujo al atravesar la abertura inferior de cada bafle (*slot velocity*) es significativamente mayor que la velocidad ascensional media del compartimento, porque el área de paso queda reducida a $W \times h_{slot}$. Este parámetro es crítico: un valor excesivo genera turbulencia local en el fondo del compartimento siguiente, resuspende los lodos sedimentados y puede provocar su arrastre hacia el efluente. La bibliografía recomienda mantener esta velocidad por debajo de 1.0 m/h a caudal medio:

$$v_{slot} = \frac{Q_{medio}}{W \times h_{slot}} = \frac{20{,}770}{10{,}39 \times 0{,}40} = 5{,}00 \text{ m/h} \tag{29}$$

Limitaciones del método actual:

El presente dimensionamiento cubre el cálculo del volumen total, número y tamaño de compartimentos, geometría del reactor, verificaciones hidráulicas y parámetros de carga. No cubre, en esta versión del cálculo: el modelado de la eficiencia de remoción de DBO en función del TRH (que requeriría un modelo cinético calibrado), el cálculo de la producción de biogás, el diseño del sistema de ventilación del biogás, el balance detallado de lodos en estado estacionario, ni el dimensionamiento de tuberías de entrada, salida y extracción de lodos.

2.3.2. Verificación

La subsección de verificación evalúa de forma sistemática si el reactor dimensionado satisface los criterios hidráulicos y geométricos de la bibliografía de referencia. Para cada verificación se describe primero el fenómeno físico que la motiva, después se desarrolla el cálculo con los valores del proyecto y, finalmente, se emite el juicio de cumplimiento. Se distinguen verificaciones **obligatorias** —cuyo incumplimiento invalida el diseño—

de **complementarias** —que orientan sobre la calidad del diseño sin invalidarlo— y de **parámetros informativos** —que no tienen criterio de cumplimiento en este nivel de diseño—.

Verificaciones obligatorias:

[V-1] Rango bibliográfico de la velocidad ascensional de diseño

El primer parámetro que debe justificarse es la propia elección de la velocidad ascensional de diseño $v_{up,diseño} = 1{,}0$ m/h. Este valor no es un resultado del cálculo sino una decisión del proyectista: determina el área transversal del reactor (Ecuación 3) y, a través de ella, todas las demás dimensiones geométricas. Su validez depende de que se encuentre dentro del rango operativo aceptable reportado en la bibliografía técnica.

Las razones de este límite son físicas: velocidades demasiado altas generan shear suficiente para arrastrar los flóculos de lodo anaerobio hacia el efluente, empobreciendo progresivamente la biomasa activa del reactor; velocidades demasiado bajas producen reactores sobredimensionados sin mejora proporcional en la eficiencia biológica, pues el limitante del proceso pasa a ser la cinética de la metanogénesis y no el tiempo de contacto. Según Foxon et al. (2004) y Barber & Stuckey (1999), el rango operativo aceptable para aguas residuales domésticas a temperatura ambiente es:

$$0{,}2 \text{ m/h} \leq v_{up,diseño} \leq 1{,}5 \text{ m/h} \tag{30}$$

El valor adoptado en este proyecto es $v_{up,diseño} = 1{,}0$ m/h.

Nota importante sobre la verificación de la velocidad a caudal medio: la velocidad ascensional calculada a caudal medio ($v_{up,calc} = Q_{medio}/(W \times H)$) coincide por construcción con $v_{up,diseño}$, puesto que el ancho W se obtuvo directamente como $W = Q_{medio}/(v_{up,diseño} \times H)$. No existe por tanto una verificación numérica independiente a caudal medio: la verificación real y crítica de la velocidad ascensional es la del caudal pico (V-2), que sí puede superar el límite admisible.

Estado V-1: **CUMPLE** ($0{,}2 \leq 1{,}0 \leq 1{,}5$ m/h)

[V-2] Velocidad ascensional a caudal máximo horario

Esta es la verificación hidráulica más crítica del diseño. Durante los picos de consumo —generalmente en las mañanas y mediodías en sistemas domésticos— el caudal supera al medio en un factor de pico f_p. Si en esas condiciones la velocidad ascensional rebasa el umbral de arrastre, la biomasa abandona el reactor con el efluente y el rendimiento de depuración se deteriora progresivamente. A diferencia del UASB, el ABR carece de separador trifásico que retenga los sólidos en esas condiciones: la única salvaguarda es que la geometría garantice una velocidad admisible incluso en pico.

El caudal pico horario se obtiene aplicando el factor de pico al caudal medio de diseño:

$$Q_{max} = f_p \times Q_{medio} = 2{,}8 \times 20{,}770 = 57{,}540 \text{ m}^3/\text{h} \tag{31}$$

Con este caudal, la velocidad ascensional en pico resulta:

$$v_{up,max} = \frac{Q_{max}}{W \times H} = \frac{57{,}540}{10{,}39 \times 2{,}0} = 2{,}77 \text{ m/h} \tag{32}$$

El límite bibliográfico para caudal pico, según Barber & Stuckey (1999), es de 2.0 m/h. Por encima de este umbral se ha observado exportación significativa de sólidos hacia el efluente en reactores piloto y a escala real.

Criterio: $v_{up,max} \leq 2{,}0$ m/h

Estado V-2: **NO CUMPLE** (2.77 m/h > 2.0 m/h)

[V-3] Verificación del tiempo de retención hidráulico por geometría

El TRH de diseño fija el volumen total del reactor (Ecuación 1). Sin embargo, las dimensiones finales resultan de una cadena de operaciones aritméticas —división por área, multiplicación por número de compartimentos— que en la práctica pueden ajustarse a valores constructivos enteros. Esta verificación confirma que el volumen efectivo de la geometría adoptada reproduce, o supera, el TRH de diseño. Si el TRH calculado resultara inferior al de diseño, significaría que las dimensiones son insuficientes y que el tiempo de contacto nominal no se alcanzaría en la práctica.

$$TRH_{calc} = \frac{L_{total} \times W \times H_{util}}{Q_{medio}} \times 24 = \frac{24{,}00 \times 10{,}39 \times 2{,}0}{498{,}5} \times 24 = 24{,}0 \text{ h} \tag{33}$$

Criterio: $TRH_{calc} \geq 24$ h

Estado V-3: **CUMPLE** (24.0 h $\geq$ 24 h)

[V-4] Largo mínimo de compartimento

El largo de cada compartimento (L_{comp}) debe satisfacer dos criterios independientes que responden a razones diferentes. El criterio constructivo establece un mínimo absoluto de 1.0 m: por debajo de esta dimensión el compartimento es impracticable desde el punto de vista de la ejecución de obra, la inspección y la extracción de lodos. El criterio hidráulico-bibliográfico, según OPS/OMS (2005), establece que $L_{comp} \geq H_{util}$: esta condición garantiza que el recorrido horizontal del flujo sea suficiente para que los sólidos gruesos no degradados sedimenten antes de alcanzar el bafle siguiente, evitando cortocircuitos hidráulicos. Ambos criterios deben cumplirse simultáneamente, por lo que el largo mínimo efectivo es el mayor de los dos valores:

$$L_{comp,min} = \text{máx}(H_{util},\ 1{,}0) = \text{máx}(2{,}0,\ 1{,}0) = 2{,}0 \text{ m} \tag{34}$$

Valor calculado: $L_{comp} = 6{,}00$ m

Estado V-4: **CUMPLE** ($L_{comp} = 6{,}00$ m $\geq$ 2.0 m)

[V-5] Velocidad en la abertura inferior de los bafles (*slot velocity*)

Cada pantalla interna del ABR deja una abertura en su parte inferior (denominada *slot* en la bibliografía anglosajona) a través de la cual el flujo pasa de un compartimento al siguiente antes de ascender. Dado que el área de esta abertura ($W \times h_{slot}$) es sustancialmente menor que el área transversal total del compartimento ($W \times H$), la velocidad puntual del flujo en el slot es notablemente mayor que la velocidad ascensional media.

Esta aceleración local tiene dos efectos negativos cuando supera el umbral admisible: primero, genera turbulencia en el fondo del compartimento receptor, resuspendiendo los flóculos de lodo ya sedimentados; segundo, puede crear zonas de mezcla intensa que cortocircuitan la separación funcional entre compartimentos, que es uno de los fundamentos del buen rendimiento del ABR. OPS/OMS (2005) y Foxon et al. (2004) recomiendan definir la abertura como el 20 % de la profundidad útil ($f_{slot} = 0{,}20$) y mantener la velocidad en el slot por debajo de 1.0 m/h a caudal medio:

$$h_{slot} = f_{slot} \times H_{util} = 0{,}20 \times 2{,}0 = 0{,}40 \text{ m} \tag{35}$$

La velocidad en la abertura a caudal medio resulta:

$$v_{slot} = \frac{Q_{medio}}{W \times h_{slot}} = \frac{20{,}770}{10{,}39 \times 0{,}40} = 5{,}00 \text{ m/h} \tag{36}$$

A modo informativo, a caudal máximo:

$$v_{slot,max} = \frac{Q_{max}}{W \times h_{slot}} = \frac{57{,}540}{10{,}39 \times 0{,}40} = 13{,}85 \text{ m/h} \tag{37}$$

Criterio: $v_{slot} \leq 1{,}0$ m/h (caudal medio)

Estado V-5: **NO CUMPLE** (5.00 m/h > 1.0 m/h)

[V-6] Relación profundidad útil / ancho del reactor (H/W)

La relación H/W describe la forma de la sección transversal de cada compartimento. Su importancia es reconocida en la bibliografía reciente (Sinha et al., 2009): valores extremos en cualquier sentido comprometen la uniformidad del flujo vertical ascendente. Un reactor excesivamente ancho en relación con su profundidad ($H/W < 0{,}5$) tiende a tener distribución no uniforme del flujo en el plano transversal, con zonas muertas en los extremos laterales donde la velocidad ascensional es insuficiente para mantener el manto de lodos en suspensión activa. Por el contrario, un reactor excesivamente estrecho ($H/W > 2{,}0$) dificulta la distribución uniforme del afluente en el ancho y puede crear flujos preferenciales en la zona central que reducen el contacto efectivo entre el sustrato y la biomasa. El rango recomendado es:

$$0{,}5 \leq \frac{H_{util}}{W} \leq 2{,}0 \tag{38}$$

El valor calculado para este diseño es:

$$\frac{H_{util}}{W} = \frac{2{,}0}{10{,}39} = 0{,}19 \tag{39}$$

Estado V-6: **NO CUMPLE** ($0{,}5 \leq 0{,}19 \leq 2{,}0$)

Verificaciones complementarias:

[V-7] Relación largo / ancho del compartimento (L_{comp}/W)

La relación L_{comp}/W describe la esbeltez en planta de cada compartimento. Compartimentos muy alargados ($L_{comp}/W > 2{,}0$) pueden presentar distribución no uniforme del afluente a lo largo del ancho; compartimentos muy cuadrados o anchos ($L_{comp}/W < 0{,}5$) tienden hacia un comportamiento de mezcla completa en el plano horizontal, reduciendo la eficiencia de la separación en serie entre compartimentos. El rango orientativo recomendado por la OPS/OMS (2005) es:

$$0{,}5 \leq \frac{L_{comp}}{W} \leq 2{,}0 \tag{40}$$

Valor calculado: $L_{comp}/W = 6{,}00/10{,}39 = 0{,}58$

Estado V-7: **DENTRO RANGO** (verificación complementaria)

[V-8] Número mínimo de compartimentos

El número de compartimentos determina el grado de separación funcional entre las fases del proceso anaerobio. Con un solo compartimento el ABR no tiene ventaja sobre un digestor de mezcla completa. A partir de cuatro compartimentos se logra una separación razonablemente clara entre las comunidades hidrolítico-acidogénicas (primer y segundo compartimento) y las metanogénicas (últimos compartimentos). La OPS/OMS (2005) establece un mínimo de 3 compartimentos para aplicaciones de saneamiento doméstico descentralizado:

$$n \geq 3 \tag{41}$$

Valor adoptado: $n = 4$

Estado V-8: **CUMPLE**

Parámetros informativos:

[V-9] Carga orgánica volumétrica (COV)

La carga orgánica volumétrica expresa la cantidad de materia orgánica que ingresa por unidad de volumen y por día. Es el parámetro de referencia más utilizado en la bibliografía de reactores anaerobios para comparar diseños y evaluar si el reactor opera en un régimen compatible con el mantenimiento de una biomasa estable. No constituye un criterio obligatorio en este diseño, pero permite situar el proyecto en el contexto de experiencias reportadas.

La DBO se expresa en mg/L, unidad equivalente a g/m³; dividirla entre 1 000 convierte g a kg. La expresión completa con sus unidades explícitas es:

$$COV = \frac{Q_{medio}\,[\mathrm{m^3/d}] \times DBO_{entrada}\,[\mathrm{g/m^3}]\,/\,1\,000}{V_{total}\,[\mathrm{m^3}]} = \frac{498{,}5 \times 231/1\,000}{498{,}5} = 0{,}23\ \mathrm{kg\,DBO/(m^3 d)} \tag{42}$$

Rango bibliográfico para ABR doméstico a temperatura ambiente: 0.5–5.0 kg DBO/(m³·d) (Barber & Stuckey, 1999; OPS/OMS, 2005).

[V-10] Estimación de la producción de lodos y frecuencia de purga

La zona de acumulación de lodos reservada en el dimensionamiento ($H_{lodos} = 0{,}30$ m) debe ser coherente con la tasa real de producción de biomasa anaerobia en el reactor. Sin esta comprobación, el espacio reservado para lodos es solo un criterio empírico desconectado de las condiciones reales del proyecto. La OPS/OMS (2005, Capítulo 6) proporciona la siguiente expresión para una estimación de orden de magnitud:

$$P_{lodos} = Y_{obs} \times DBO_{rem} \tag{43}$$

Donde $Y_{obs} \approx 0{,}10$ kg SSV/kg DBO removida es el rendimiento observado en digestión anaerobia mesofílica de aguas residuales domésticas (Rittmann & McCarty, 2001), y DBO_{rem} es la DBO removida diariamente. Adoptando la eficiencia de referencia bibliográfica del 75 %:

$$DBO_{rem} = \eta_{ref} \times DBO_{entrada} \times \frac{Q_{medio}}{1\,000} = 0{,}75 \times 231 \times \frac{498{,}5}{1\,000} = 86{,}35\ \mathrm{kg\,DBO/d} \tag{44}$$

$$P_{lodos} = 0{,}10 \times 86{,}35 = 8{,}63\ \mathrm{kg\,SSV/d} \tag{45}$$

Adoptando una densidad de lodos húmedos anaerobios espesados de $\rho = 1\,040$ kg/m³, el volumen acumulado anualmente es:

$$V_{lodos,año} = \frac{P_{lodos} \times 365}{\rho} = \frac{8{,}63 \times 365}{1\,040} = 3{,}03\ \mathrm{m^3/año} \tag{46}$$

El volumen disponible en la zona de lodos del reactor es:

$$V_{zona\,lodos} = L_{total} \times W \times H_{lodos} = 24{,}00 \times 10{,}39 \times 0{,}30 = 74{,}81\ \mathrm{m^3} \tag{47}$$

Esto implica una frecuencia indicativa de purga de lodos de aproximadamente **237 meses**, asumiendo extracción cuando la zona de acumulación alcanza el 80 % de su capacidad. Este valor es una estimación de orden de magnitud y deberá ajustarse en la puesta en marcha del sistema en función de las mediciones reales de producción de lodos.

Resumen de verificaciones:

Cuadro 5: Resumen de verificaciones del reactor ABR / RAP

Verificación	Estado	Valor calculado vs. criterio
V-1 Rango v_up diseño	✓	1.0 m/h $\in$ [0.2–1.5] m/h
V-2 v_up caudal máximo	×	2.77 m/h $\leq$ 2.0 m/h
V-3 TRH verificado	✓	24.0 h $\geq$ 24 h
V-4 Largo mínimo compartimento	✓	L_comp = 6.00 m $\geq$ 2.0 m
V-5 Velocidad abertura bafle	×	5.00 m/h $\leq$ 1.0 m/h
V-6 Relación H/W	×	0.19 $\in$ [0.5–2.0]

ATENCIÓN: las siguientes verificaciones NO cumplen y requieren revisión del diseño: V-2 v_up caudal máximo, V-5 Velocidad abertura bafle, V-6 Relación H/W.

Notas: (a) El proyecto NO calcula la eficiencia de remoción de DBO a partir de parámetros operacionales. Las eficiencias del 70–95 % reportadas en la bibliografía para ABR con TRH de 24 h son referencias y no predicciones garantizadas. (b) La estimación de producción de lodos (V-10) adopta una eficiencia de referencia del 75 %; el valor real dependerá de las condiciones de operación.

2.3.3. Resultados

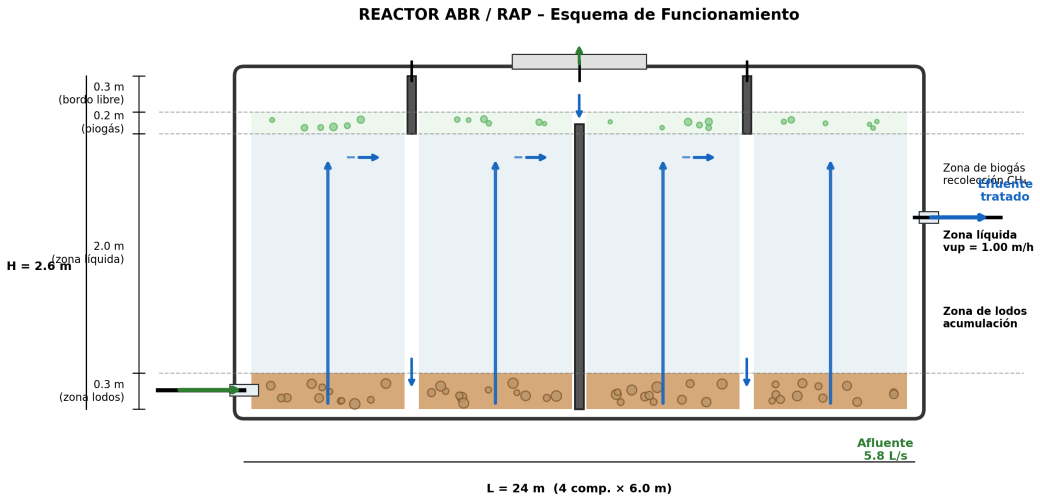

Figura 3: Esquema del Reactor Anaerobio con Pantallas (ABR / RAP) – vista longitudinal

El dimensionamiento del Reactor Anaerobio con Pantallas (ABR / RAP) ha producido las siguientes dimensiones y parámetros de operación:

El esquema muestra la configuración típica del ABR con flujo en zigzag (*up-flow* y *down-flow*) a través de los compartimentos, las pantallas internas (*baffles*) que dirigen el flujo, las zonas de lodos, líquida y biogás, así como los puntos de entrada, salida y ventilación.

Cuadro 6: Resultados del dimensionamiento ABR / RAP

Parámetro	**Valor**	**Observación**
Parámetros de entrada:		
Caudal medio (Q_{medio})	498.5 m^3/d	Caudal por línea de tratamiento
Caudal máximo (Q_{max})	1380.9 m^3/d	Factor pico: 2.8
DBO afluente	231 mg/L	Caracterización afluente
Criterios de diseño adoptados:		
Tiempo retención hidráulico (TRH)	24 h	Criterio del proyecto
Número de compartimentos (n)	4	4–8 recomendado
Velocidad ascensional diseño	1.0 m/h	$\leq$ 2.0 m/h límite pico
Profundidad útil (H)	2.0 m	1.5–3.0 m rango
Dimensiones geométricas:		
Volumen total (V_{total})	498.5 m^3	Calculado por TRH
Volumen por compartimento	124.63 m^3	Distribución uniforme
Área sección transversal	20.77 m^2	Por velocidad ascensional
Ancho del reactor (W)	10.39 m	Geometría transversal
Largo por compartimento	6.00 m	$L_{comp} \geq H$ verificado
Largo total (L_{total})	24.00 m	$n \times L_{comp}$
Profundidad total construcción	2.60 m	$H + H_{lodos} + H_{bordo}$
Área en planta total	249.26 m^2	$L_{total} \times W$
Parámetros hidráulicos:		
Velocidad ascensional (caudal medio)	1.00 m/h	CUMPLE
Velocidad ascensional (caudal máximo)	2.77 m/h	NO CUMPLE
TRH calculado	24.0 h	CUMPLE
Carga hidráulica superficial (CHS)	2.00 m/d	Parámetro informativo
Parámetros de proceso (informativos):		
Carga orgánica volumétrica (COV)	0.23 kg/m^3·d	Rango ref: 0.5–5.0
Estado de verificaciones:		
Verificación velocidad (medio)	CUMPLE	Criterio: $\leq$ 1.0 m/h
Verificación velocidad (máx)	NO CUMPLE	Criterio: $\leq$ 2.0 m/h
Verificación TRH	CUMPLE	Criterio: $\geq$ 24 h
Verificación largo comp.	CUMPLE	Criterio: $L_{comp} \geq H$
Estado general del diseño: REQUIERE REVISIÓN		

Notas sobre los resultados:

El reactor ABR / RAP dimensionado consta de 4 compartimentos idénticos con una geometría rectangular de 24.00 m de largo total, 10.39 m de ancho y 2.60 m de profundidad total de construcción. La profundidad útil del líquido es de 2.0 m, con una zona adicional

de 0.30 m reservada para acumulación de lodos y 0.30 m de bordo libre.

El diseño opera con una velocidad ascensional de 1.00 m/h a caudal medio, valor que se eleva hasta 2.77 m/h durante los picos de caudal. La velocidad a caudal medio cumple con el límite operativo, pero la velocidad de pico supera el umbral bibliográfico admisible (2.0 m/h), lo que indica que el reactor puede experimentar arrastre de biomasa en condiciones de caudal máximo y debe ser revisado.

El tiempo de retención hidráulico de 24.0 h (1.00 días) proporciona el tiempo de contacto necesario entre el agua residual y la biomasa anaerobia para la degradación de la materia orgánica. Este valor se encuentra dentro del rango recomendado de 24–72 horas para reactores ABR tratando aguas residuales domésticas.

Alcance y limitaciones declaradas:

Este dimensionamiento cubre el volumen del reactor, la geometría básica y las verificaciones hidráulicas fundamentales. No incluye: (a) predicción de la eficiencia de remoción de DBO o DQO mediante modelos cinéticos; (b) cálculo de la producción de biogás ni dimensionamiento del sistema de ventilación; (c) balance detallado de producción de lodos y frecuencia de extracción; (d) diseño de las pantallas internas (altura, espesor, configuración de aberturas); (e) dimensionamiento de tuberías de entrada, salida y extracción de lodos. Estos elementos constituyen extensiones futuras del diseño que deben desarrollarse según las condiciones específicas del proyecto.

2.4. Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV)

El Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) es un sistema de tratamiento biológico extensivo en el que el agua residual percola verticalmente a través de un medio filtrante granular estratificado, dentro del cual se desarrolla una biopelícula microbiana densa responsable de la degradación de la materia orgánica carbonácea y la oxidación del nitrógeno amoniacal. A diferencia de los sistemas de flujo horizontal subsuperficial (HFHS), donde el agua atraviesa el lecho en sentido horizontal y predominan condiciones anóxicas, el HAFV opera en modo intermitente, alternando períodos de saturación del medio con períodos de drenaje y re-aireación natural. Este ciclo es el mecanismo fundamental que distingue al sistema y le confiere sus características de rendimiento.

Durante el pulso de alimentación, el agua residual se distribuye uniformemente sobre la superficie del filtro mediante un sistema de tuberías perforadas y percola gravitacionalmente hacia la capa de drenaje inferior. Durante este tránsito, los microorganismos del biofilm oxidan la materia orgánica en condiciones aerobias, consumen el oxígeno disuelto remanente y promueven la nitrificación del amonio. Concluido el pulso, el medio drena libremente y el aire penetra desde los tubos de ventilación del fondo y desde la superficie, restaurando las condiciones aerobias en el interior del lecho. Esta re-aireación pasiva, que ocurre sin ningún aporte de energía, es el rasgo que hace al HAFV un sistema energéticamente eficiente y operativamente robusto.

La vegetación macrófita (*Phragmites australis* o equivalentes tropicales) que se establece sobre el lecho cumple una función auxiliar pero no menor: su sistema radicular crea micrositios aerobios en la zona superficial del medio, transfiere pequeñas cantidades de oxígeno hacia la rizosfera, previene la compactación de las capas superiores y contribuye al soporte estructural del lecho filtrante. Su contribución directa a la remoción de contaminantes es secundaria respecto a la actividad del biofilm, pero su rol en la estabilidad física y biológica del sistema a largo plazo es fundamental.

Los mecanismos de remoción de contaminantes en el HAFV, sus eficiencias típicas y

los parámetros responsables se resumen en la Tabla **??**.

Cuadro 7: Mecanismos de remoción y eficiencias típicas en el HAFV (Kadlec & Wallace, 2009; Cooper et al., 1996)

Parámetro	**Mecanismo principal**	**Eficiencia típica**	**Unidad**
DBO_5 / DQO	Degradación aerobia y anóxica en biopelícula	70 – 90	%
SST	Filtración física en el medio granular	80 – 95	%
NH_4-N	Nitrificación aerobia (*Nitrosomonas/Nitrobacter*)	50 – 80	%
NO_3-N	Limitada (condiciones principalmente aerobias)	10 – 30	%
Colif. fecales	Filtración, adsorción, radiación UV, oxidación	1 – 3	log
Fósforo total	Adsorción en el medio (limitada a largo plazo)	20 – 40	%

Criterio de Selección del Sistemacon base a la Temperatura

La selección entre las dos metodologías de diseño disponibles para el HAFV, el Sistema Clásico de doble etapa y el Sistema Francés Tropical de etapa única, se fundamenta en la temperatura del agua residual como criterio primario e indelegable. Esta dependencia no es arbitraria: la temperatura determina directamente la cinética de las reacciones biológicas en la biopelícula, la velocidad de mineralización aerobia de los sólidos retenidos en la capa superficial del filtro y, en consecuencia, la capacidad del sistema para soportar cargas orgánicas e hidráulicas elevadas sin colmatarse prematuramente.

El Sistema Clásico, documentado por Cooper et al. (1996) y la norma austriaca ÖNORM B 2505 (2009), fue desarrollado para condiciones de clima templado y frío (temperatura del agua residual entre 10 y 20 °C), donde la mineralización del lodo superficial es lenta y obliga a aplicar cargas conservadoras y ciclos de reposo prolongados. Requiere configuración de dos etapas en serie, con tres filtros en paralelo en la primera etapa y dos en la segunda, y áreas de diseño del orden de 2 a 3 m^2/PE.

El Sistema Francés Tropical, desarrollado por el IRSTEA (*Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture*) y validado mediante seguimientos de largo plazo en territorios tropicales de ultramar (Mayotte, Guayana Francesa, Reunión, Polinesia Francesa), aprovecha la alta temperatura para operar con una sola etapa de filtración, ciclos de reposo cortos de 3.5 días y cargas orgánicas e hidráulicas hasta tres veces superiores a las del sistema clásico. El resultado es un sistema hasta 70 % más compacto, con áreas del orden de 0.8 a 1.2 m^2/PE en clima tropical (Molle et al., 2015). La Tabla **??** sintetiza las diferencias fundamentales entre ambas metodologías.

Cuadro 8: Comparación de los sistemas de diseño del HAFV (Cooper et al., 1996; Molle et al., 2015)

Característica	**Sistema Clásico**	**Sistema Francés Tropical**
Temperatura de diseño	10 – 20 °C	> 20 °C (óptimo 23 – 30 °C)
Número de etapas	2 (1.ª + 2.ª)	1 (etapa única)
Filtros por etapa	3 en 1.ª, 2 en 2.ª	2 en paralelo (mínimo)
Área por PE	2.0 – 3.0 m^2/PE	0.8 – 1.2 m^2/PE
COS de diseño	20 – 60 g $DBO_5/m^2 \cdot d$	200 – 350 g $DQO/m^2 \cdot d$
HLR de diseño	0.02 – 0.08 m/d	0.50 – 0.75 m/d
Ciclo alimentación/reposo	3.5 d / 7 d	3.5 d / 3.5 d
Mineralización del lodo	Lenta (clima frío)	Rápida (alta temperatura)
Referencia principal	Cooper (1996), ÖNORM	Molle et al. (2015)

Para la temperatura del agua residual de **25.6 °C** del presente proyecto, que supera el umbral de 20 °C, corresponde aplicar el **Sistema Francés Tropical**. A esta temperatura, la actividad microbiana es suficientemente intensa para mineralizar el lodo superficial acumulado durante los ciclos de alimentación en tan solo 3.5 días de reposo, evitando la colmatación del lecho y permitiendo sostener cargas orgánicas e hidráulicas considerablemente más altas que en clima templado. Esta elección está respaldada por los resultados de seguimientos de 10 a 15 años en sistemas franceses tropicales (Molle et al., 2015; Lombard-Latune et al., 2018).

Configuración del Sistema y Ciclo de Operación

El diseño contempla **2 celdas por línea** operando en modo alternado (operación alterna). Durante cada ciclo, una celda recibe el caudal completo de la línea (5.8 L/s) mientras la otra permanece en reposo completo, con drenaje total del medio y libre circulación de aire desde el fondo hacia la superficie. El caudal no se divide entre las celdas: toda el agua va a la celda activa, y la celda en reposo recibe cero caudal durante su período de recuperación. Este esquema de operación alterna sirve tres propósitos complementarios: permite la re-aireación pasiva del lecho, facilita la mineralización aerobia de los sólidos acumulados en la capa superficial durante la alimentación, y distribuye el desgaste biológico y físico entre las celdas, extendiendo la vida útil del sistema. Cada celda está dimensionada con el área completa (A_{operando}) porque debe ser capaz de tratar todo el caudal de la línea cuando le corresponde operar.

El fundamento del ciclo de 3.5/3.5 días totales (3.5 días de alimentación y 3.5 días de reposo por filtro) ha sido validado experimentalmente por Molle et al. (2015) en instalaciones de clima tropical con temperaturas medias del agua superiores a 22 °C. A estas temperaturas, la tasa de mineralización aerobia del lodo superficial es suficiente para recuperar la permeabilidad del medio en el período de reposo disponible. El agua residual se aplica mediante pulsos intermitentes de corta duración (del orden de 10 minutos), a razón de 15 pulsos por día, lo que garantiza una distribución uniforme sobre toda la superficie del filtro, evita la formación de canales preferentes de flujo y provoca el efecto de

succión-expulsión de aire que contribuye a la re-aireación interna del lecho.

Los parámetros de diseño adoptados para este proyecto, basados en los rangos validados para el sistema francés tropical (Molle et al., 2015), se presentan en la Tabla **??**.

Cuadro 9: Parámetros de diseño adoptados – Sistema Francés Tropical (Molle et al., 2015)

Parámetro	**Descripción**	**Valor adoptado**	**Unidad**
OLR	Carga orgánica superficial máxima (filtro activo)	300	$\mathrm{g\,DQO/m^2{\cdot}d}$
HLR	Carga hidráulica superficial máxima (filtro activo)	0.75	m/d
N_{filtros}	Número de filtros en paralelo	2	–
Ciclo alim./reposo	Período de rotación por filtro	3.5 / 3.5	d
Área de referencia	Área mínima por habitante equivalente	1.0	$\mathrm{m^2/PE}$
Profundidad del medio	Espesor total del lecho filtrante	0.85	m
Pulsos por día	Frecuencia de aplicación durante alimentación	15	pulsos/d

Medio Filtrante: Composición y Función de Cada Capa

El medio filtrante es el componente estructural y biológico central del HAFV. Su correcto diseño determina la permeabilidad hidráulica del sistema, el área específica disponible para el desarrollo de la biopelícula, la capacidad de retención de sólidos y la resistencia a la colmatación a largo plazo. Para el sistema francés tropical se adopta una configuración estratificada de tres capas, diferente a la del sistema clásico en su granulometría superficial:

- **Capa superior de grava fina (2 – 6 mm, espesor 0.30 m):** Constituye la zona de contacto primario con el agua residual y de retención de sólidos. A diferencia del sistema clásico que usa arena en esta capa, el sistema francés emplea grava fina para mantener permeabilidad aun con acumulación superficial de lodo. La conductividad hidráulica saturada de esta capa (10 – 90 m/d) supera ampliamente el HLR de diseño ($\times$10 mínimo recomendado), garantizando percolación libre sin encharcamiento. Es también la zona de mayor densidad de biopelícula.
- **Capa intermedia de grava media (5 – 15 mm, espesor 0.30 m):** Actúa como zona de transición hidráulica y soporte biológico secundario. Su mayor conductividad (90 – 900 m/d) facilita la percolación uniforme desde la capa superior hacia el drenaje. Alberga una biopelícula menos densa pero activa en la degradación de compuestos orgánicos recalcitrantes.
- **Capa inferior de grava gruesa (20 – 60 mm, espesor 0.25 m):** Funciona como pleno de drenaje, recolectando el efluente percolado y distribuyéndolo hacia las tuberías de salida. Su alta conductividad hidráulica (>900 m/d) garantiza el drenaje completo del sistema en pocas horas de reposo. Los tubos de ventilación vertical conectados a esta capa permiten la entrada de aire durante el período de reposo, completando el ciclo de re-aireación.

Dimensionamiento por Criterio de Carga Orgánica Superficial (OLR)

La carga orgánica superficial (OLR, *Organic Loading Rate*) es la masa de demanda química de oxígeno (DQO) aplicada por unidad de área del filtro activo y por día. Constituye el primer criterio de dimensionamiento del sistema francés tropical, ya que limita la capacidad de degradación de la biopelícula: si la OLR supera la capacidad de asimilación del biofilm, la materia orgánica no degradada se acumula en el lecho, agravando la colmatación. El valor máximo de 300 g DQO/m^2·d adoptado es conservador dentro del rango validado de 200 – 350 g DQO/m^2·d (Molle et al., 2015) y garantiza un margen de seguridad ante variaciones de carga. El área de filtro en operación requerida por este criterio resulta:

$$A_{\text{op,OLR}} = \frac{Q \cdot S_{0,\text{DQO}}}{\text{OLR}} = \frac{498{,}5 \times 139 \times 10^{-3}}{300 \times 10^{-3}} = 230{,}3 \text{ m}^2 \tag{48}$$

Área del filtro activo por criterio de carga orgánica superficial (OLR) – HAFV

Dimensionamiento por Criterio de Carga Hidráulica Superficial (HLR)

La carga hidráulica superficial (HLR, *Hydraulic Loading Rate*) expresa el caudal aplicado por unidad de área del filtro activo. Controla la velocidad de percolación del agua a través del medio filtrante y, por tanto, el tiempo de contacto entre el agua residual y la biopelícula: a mayor HLR, menor tiempo de residencia y menor eficiencia de remoción. El HLR también determina la frecuencia de saturación del medio y la intensidad de los pulsos, lo que afecta directamente la distribución hidráulica sobre la superficie del filtro. El valor adoptado de 0.75 m/d corresponde al límite superior del rango para el sistema francés tropical, aplicable cuando el afluente proviene de un proceso de tratamiento primario (reactor anaerobio) que ha reducido previamente la carga orgánica. El área requerida por este criterio es:

$$A_{\text{op,HLR}} = \frac{Q}{\text{HLR}} = \frac{498{,}5}{0{,}75} = 664{,}7 \text{ m}^2 \tag{49}$$

Área del filtro activo por criterio de carga hidráulica superficial (HLR) – HAFV

Determinación del Área de Diseño

El dimensionamiento del sistema debe satisfacer ambos criterios de carga en forma simultánea. Si el área requerida por el criterio orgánico (OLR) supera la del criterio hidráulico (HLR), el sistema está *biológicamente limitado*: la biopelícula no puede procesar la carga orgánica en el área disponible. Si por el contrario prevalece el criterio hidráulico, el sistema está *hidráulicamente limitado*: el tiempo de contacto entre el agua y el biofilm es insuficiente independientemente de la capacidad metabólica del sistema. En ambos casos, el área de diseño corresponde al valor más restrictivo:

$$A_{\text{operando}} = \text{máx}(A_{\text{op,OLR}}\ ;\ A_{\text{op,HLR}}) = \text{máx}(230{,}3\ ;\ 664{,}7) = 664{,}7 \text{ m}^2 \tag{50}$$

Área del filtro activo adoptada – criterio dominante: **HLR**

En este proyecto el criterio determinante es el **HLR**. Cuando el HLR controla el diseño, como es frecuente en sistemas que reciben efluente de un proceso de tratamiento primario donde la carga orgánica ya fue parcialmente removida, la OLR real resultante

es significativamente inferior al límite máximo, lo que representa un margen adicional de seguridad frente a variaciones de carga o eventos de pico.

Con 2 celdas por línea operando en alternancia (una alimentando con el caudal completo mientras la otra descansa), el área total por línea es:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{operando}} \times N_{\text{filtros}} = 664{,}7 \times 2 = 1329{,}4 \text{ m}^2 \tag{51}$$

Área total construida del sistema HAFV

Verificación por Habitante Equivalente (PE)

El criterio del habitante equivalente (PE) proporciona una verificación empírica e independiente del dimensionamiento, conectando el área calculada con la carga poblacional atendida. La unidad PE (Persona Equivalente) se define en el estándar europeo como la carga equivalente a 60 g DBO_5/hab·d, valor representativo de la generación per cápita de materia orgánica biodegradable en aguas residuales domésticas.

Un aspecto crítico en sistemas donde el HAFV recibe efluente de un tratamiento primario previo (como el reactor anaerobio de flujo ascendente) es el criterio para calcular el PE equivalente. Utilizar el PE basado en el caudal per cápita ($\text{PE}_{\text{caudal}} = \text{Q}/0.15$) sobreestimaría la carga orgánica real, ya que el tratamiento primario ha removido previamente del 65 al 70 % de la DBO_5 original. El procedimiento correcto consiste en calcular el PE en función de la carga real de DBO_5 que llega al HAFV:

$$\text{PE}_{\text{carga}} = \frac{Q \times S_{0,\text{DBO5}}}{60 \times 10^{-3}} = \frac{498{,}5 \times 58 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-3}} = 480 \text{ hab. eq.} \tag{52}$$

Habitante equivalente calculado a partir de la carga real de DBO_5 en el afluente al HAFV

El área de referencia correspondiente, con una dotación de 1.0 m^2/PE para temperatura del agua residual de 25.6 °C (rango tropical, $T > 22$ °C según Molle et al., 2015), es:

$$A_{\text{PE}} = \frac{A_{\text{total}}}{\text{PE}_{\text{carga}}} \times \text{PE}_{\text{carga}} = 1{,}0 \times 480 = 479{,}7 \text{ m}^2 \tag{53}$$

Área de referencia por criterio de habitante equivalente

no se aplicó el criterio de PE como controlante El área definitiva adoptada para el dimensionamiento geométrico es $A_{\text{total}} = \mathbf{1329{,}4}$ $\mathbf{m^2}$.

Geometría de los Filtros

La configuración geométrica de los filtros adopta una relación largo:ancho de 1.3:1, que optimiza la distribución hidráulica al tiempo que mantiene proporciones constructivas racionales. Cada una de las 2 celdas tiene el área completa de 664.7 m^2 (capaz de tratar todo el caudal de 5.8 L/s cuando está activa) y dimensiones de **29.4 m** × **22.6 m**. El área total corresponde a la suma de ambas celdas, ya que operan en alternancia y cada una debe poder manejar el caudal completo de la línea. La altura total de construcción es de 1.50 m, incluyendo 0.85 m de medio filtrante, una capa de distribución superficial de 0.10 m de grava gruesa y una altura libre de 0.55 m para alojar la acumulación progresiva de lodo superficial durante la vida útil del sistema (estimada en 12 a 20 años bajo condiciones tropicales, según Molle et al., 2015).

2.4.1. Verificación

Fundamento del Modelo Cinético k-C*

El dimensionamiento por carga orgánica e hidráulica superficial determina el área del sistema a partir de criterios empíricos derivados de la experiencia en instalaciones reales. Sin embargo, este enfoque no garantiza por sí solo que el sistema producirá la calidad de efluente requerida, ya que no incorpora explícitamente la cinética del proceso biológico ni las condiciones específicas de temperatura del proyecto. Por esta razón, toda propuesta de HAFV debe complementarse con una verificación de eficiencia mediante el modelo cinético de primer orden con concentración de fondo, conocido como modelo k-C* (Kadlec & Wallace, 2009).

El modelo k-C* es el estándar de referencia internacional para la verificación de eficiencia en humedales construidos, adoptado por la guía EPA para humedales de tratamiento (US EPA, 2000) y ampliamente validado en instalaciones de clima templado y tropical. Su formulación matematiza dos observaciones fundamentales de la práctica en humedales: en primer lugar, que la remoción de contaminantes sigue una cinética de primer orden en cuanto a la concentración activa del contaminante (fracción por encima de la concentración de fondo); y en segundo lugar, que existe una concentración mínima irreducible, denominada concentración de fondo o *background concentration* (C^*), por debajo de la cual el sistema no puede reducir la concentración del efluente independientemente del área disponible. Esta concentración de fondo refleja la DBO_5 soluble de naturaleza recalcitrante, la demanda endógena generada por la propia biomasa del sistema y la resuspensión de material orgánico particulado.

La ecuación del modelo, en su forma para un reactor de flujo pistón (aproximación válida para HAFV de geometría rectangular), es:

$$C_e = C^* + (C_i - C^*) \cdot \exp\left(\frac{-k_{A,T}}{q}\right) \tag{54}$$

Modelo cinético k-C* para humedales de flujo vertical – Kadlec & Wallace (2009)

donde los términos de la ecuación tienen el siguiente significado físico:

C_e = Concentración de DBO_5 en el efluente calculada por el modelo [mg/L]
C_i = Concentración de DBO_5 en el afluente al HAFV (57.7 mg/L en este proyecto)
C^* = Concentración de fondo (*background concentration*): mínimo inalcanzable del sistema, fijado en 3.5 mg DBO_5/L según Kadlec & Wallace (2009) para HAFV con afluente municipal
$k_{A,T}$ = Constante cinética de remoción de primer orden a la temperatura T del proyecto [m/d], que cuantifica la capacidad de remoción de la biopelícula por unidad de área y de carga hidráulica
q = Carga hidráulica superficial del filtro activo [m/d], igual a Q/A_{operando}

El cociente $k_{A,T}/q$ es el argumento del exponencial y representa el número de unidades cinéticas de remoción disponibles: a mayor área (menor q) o mayor temperatura (mayor $k_{A,T}$), la remoción es más intensa. Cuando $k_{A,T}/q \gg 1$, la concentración de salida tiende asintóticamente hacia C^*; cuando $k_{A,T}/q \ll 1$, la remoción es mínima.

Corrección de la Constante Cinética por Temperatura

La constante cinética k_A depende fuertemente de la temperatura del agua residual, dado que la velocidad de las reacciones enzimáticas en la biopelícula es una función

exponencial de la temperatura. Kadlec & Wallace (2009) proponen la corrección mediante el modelo de Arrhenius modificado:

$$k_{A,T} = k_{A,20} \cdot \theta^{(T-20)} \tag{55}$$

Corrección de la constante cinética por temperatura – Ecuación de Arrhenius modificada (Kadlec & Wallace, 2009)

En esta expresión, $k_{A,20}$ es la constante cinética de referencia a 20 °C, determinada estadísticamente a partir de datos de seguimiento de numerosas instalaciones reales. Para la remoción de DBO_5 en humedales de flujo vertical tratando aguas residuales municipales, Kadlec & Wallace (2009) establecen $k_{A,20} = 0{,}093\,\mathrm{m/d}$. El coeficiente de temperatura $\theta = 1{,}06$ cuantifica la sensibilidad de la reacción a los cambios térmicos: por cada grado centígrado de aumento en la temperatura del agua, la constante cinética aumenta aproximadamente un 6 %.

La Tabla **??** ilustra la variación de la constante cinética con la temperatura para el parámetro DBO_5, permitiendo apreciar el efecto cuantitativo de la temperatura en el rendimiento del sistema.

Cuadro 10: Valores de $k_{A,T}$ para DBO_5 en función de la temperatura ($k_{A,20} = 0{,}093\,\mathrm{m/d}$; $\theta = 1{,}06$)

Temperatura (°C)	**Factor** $\theta^{(T-20)}$	$k_{A,T}$ **(m/d)**
10	0.558	0.052
15	0.747	0.069
18	0.890	0.083
20	1.000	0.093
22	1.124	0.105
25	1.338	0.124
25.6	$1.06^{(25{,}6-20)}$	**0.1289**
28	1.594	0.148
30	1.791	0.167

Para la temperatura de diseño del proyecto ($T = 25{,}6\,°\mathrm{C}$), la constante cinética corregida resulta:

$$k_{A,T} = 0{,}093 \times 1{,}06^{(25{,}6-20)} = 0{,}093 \times 1{,}06^{25{,}6-20:,1f} = 0{,}1289 \text{ m/d} \tag{56}$$

Constante cinética de remoción de DBO_5 corregida a $T = 25{,}6\,°\mathrm{C}$

Aplicación del Modelo y Estimación del Efluente

La carga hidráulica superficial sobre el filtro activo, considerando únicamente el área en operación simultánea (A_{operando}), es:

$$q = \frac{Q}{A_{\text{operando}}} = \frac{498{,}5}{664{,}7} = 0{,}7500 \text{ m/d} \tag{57}$$

Carga hidráulica superficial del filtro activo (q) – parámetro de entrada del modelo k-C*

Sustituyendo en la ecuación del modelo (**??**) con los valores del proyecto:

$$C_e = 3{,}5 + (57{,}7 - 3{,}5) \cdot \exp\left(\frac{-0{,}1289}{0{,}7500}\right) = 3{,}5 + 54{,}2 \cdot \exp(-0{,}1719) = 49{,}2 \text{ mg/L} \quad (58)$$

Concentración estimada de DBO_5 en el efluente del HAFV – Modelo k-C*

La eficiencia de remoción de DBO_5 en el HAFV resulta:

$$\eta = \frac{C_i - C_e}{C_i} \times 100 = \frac{57{,}7 - 49{,}2}{57{,}7} \times 100 = 14{,}8\,\% \quad (59)$$

Eficiencia de remoción de DBO_5 en el HAFV

La Tabla **??** consolida los parámetros y resultados de la verificación cinética.

Cuadro 11: Resultados de la verificación cinética k-C* – Humedal Artificial de Flujo Vertical

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Constante cinética de referencia a 20 °C	$k_{A,20}$	0.093	m/d
Coeficiente de temperatura	θ	1.06	–
Temperatura del agua residual	T	25.6	°C
Constante cinética corregida por temperatura	$k_{A,T}$	0.1289	m/d
Concentración de fondo	C^*	3.5	mg DBO_5/L
Carga hidráulica del filtro activo	q	0.7500	m/d
Relación $k_{A,T}/q$	–	0.1719	–
DBO_5 del afluente	C_i	57.7	mg/L
DBO_5 del efluente estimada (modelo k-C*)	C_e	49.2	mg/L
Eficiencia de remoción de DBO_5 en HAFV	η	14.8	%

Retención de Sólidos, Producción de Lodo y Mantenimiento

El HAFV retiene los sólidos suspendidos del afluente mediante filtración física en la capa superficial del medio granular. Este material, denominado lodo superficial, se acumula progresivamente sobre la grava de la capa superior durante los ciclos de alimentación. La clave del sistema para evitar la colmatación radica en la mineralización aerobia de este lodo durante los períodos de reposo: a temperatura del agua residual de 25.6 °C, la actividad microbiana degrada la fracción orgánica del lodo acumulado, reduciendo su volumen y manteniendo la permeabilidad del medio.

La producción neta de sólidos retenidos puede estimarse como:

$$P_{\text{sólidos}} = Q \times (S_{0,\text{SST}} - C_{e,\text{SST}}) \times 10^{-3} \ [\text{kg SST/d}] \quad (60)$$

Producción de sólidos retenidos en el medio filtrante del HAFV

En condiciones tropicales ($T > 20$ °C), la acumulación neta de lodo superficial, una vez descontada la mineralización durante el reposo, es del orden de 0.5 a 1.0 cm/año (Molle et al., 2015). Con una altura libre sobre el medio de 0.55 m, el sistema puede operar sin retiro de lodo por períodos superiores a 10 años antes de requerir una evaluación de colmatación. El lodo eventualmente extraído durante el mantenimiento mayor tiene carácter de biosólido estabilizado aerobiamente y puede recibir disposición controlada sin requerir tratamiento adicional.

El programa de mantenimiento preventivo incluye inspección diaria de los sistemas de distribución y control de la alternancia de filtros, revisión semanal del drenaje completo durante el período de reposo, muestreo mensual del efluente para DBO_5, SST y coliformes fecales, cosecha semestral parcial de la vegetación macrófita (no más del 50 % de la biomasa aérea para no estresar las plantas), e inspección anual del espesor de lodo acumulado sobre el medio filtrante.

2.4.2. Resultados

La Tabla **??** concentra los parámetros geométricos, hidráulicos, de carga y de calidad del efluente del sistema dimensionado, permitiendo una lectura integrada de los resultados del diseño y facilitando su verificación cruzada con los criterios de diseño aplicados.

Cuadro 12: Resumen de resultados del dimensionamiento – Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV)

Parámetro	**Descripción**	**Valor**
Metodología y configuración		
Sistema adoptado	Metodología	HAFV tropical de alta carga (Ruta B)
Criterio controlante	Factor limitante	HLR
N° celdas (alternancia)	Unidades en operación alterna	2
Ciclo alimentación / reposo	Rotación por unidad	3.5 / 3.5 días
Geometría del sistema		
Área total por línea	Superficie celdas por línea	1329.4 m^2
Área total sistema	Superficie celdas (3 líneas)	3988.2 m^2
Área celda activa	Superficie celda en operación	664.7 m^2
Dimensiones por celda	Largo × Ancho	29.4×22.6 m
Profundidad del medio	Espesor lecho filtrante	0.85 m
Altura total	Incluye borde libre	1.50 m
Parámetros de carga		
OLR real (celda activa)	Carga orgánica superficial	103.9 g DQO/m^2·d
HLR real (celda activa)	Carga hidráulica superficial	0.750 m/d
PE equivalente	Habitantes equivalentes	480 PE
Calidad del efluente estimada		
DBO_5 calculada (k-C*)	Concentración estimada	49.2 mg/L

El área total por línea de 1329.4 m^2 resulta del criterio de diseño dominante (**HLR**), lo que implica que el factor limitante del sistema es de naturaleza hidráulica: el tiempo de contacto entre el agua residual y la biopelícula es el parámetro que acota el rendimiento, y

la carga orgánica real sobre el filtro activo permanece holgadamente por debajo del límite máximo admisible. Esta situación es típica en sistemas HAFV que reciben efluente de un proceso de tratamiento primario, donde el tratamiento anaerobio previo ha reducido ya la carga orgánica en un 60 a 70 %. En conjunto, los parámetros de carga reales verifican el cumplimiento de los rangos validados para el sistema HAFV tropical de alta carga (Molle et al., 2015).

La concentración de DBO_5 estimada en el efluente mediante el modelo k-C* es 49.2 mg/L. Es importante señalar que la eficiencia de remoción de DBO_5 en el propio HAFV puede parecer moderada en sistemas con tratamiento primario previo, dado que el reactor anaerobio ya ha removido la fracción principal de la carga orgánica; la eficiencia total del tren de tratamiento es sustancialmente mayor.

Con respecto a la remoción de sólidos suspendidos, el HAFV presenta eficiencias típicas del 80 al 95 % por filtración física en el medio granular. Los coliformes fecales se reducen entre 1 y 3 unidades logarítmicas; si es necesario reducir más la concentración de coliformes fecales, se deberá incorporar una etapa de desinfección posterior (radiación ultravioleta o hipoclorito de sodio).

La Figura **??** presenta el esquema del sistema con la vista en planta del arreglo de filtros en operación alternada y la sección transversal simplificada que ilustra la composición estratificada del medio filtrante y la ubicación del sistema de drenaje inferior.

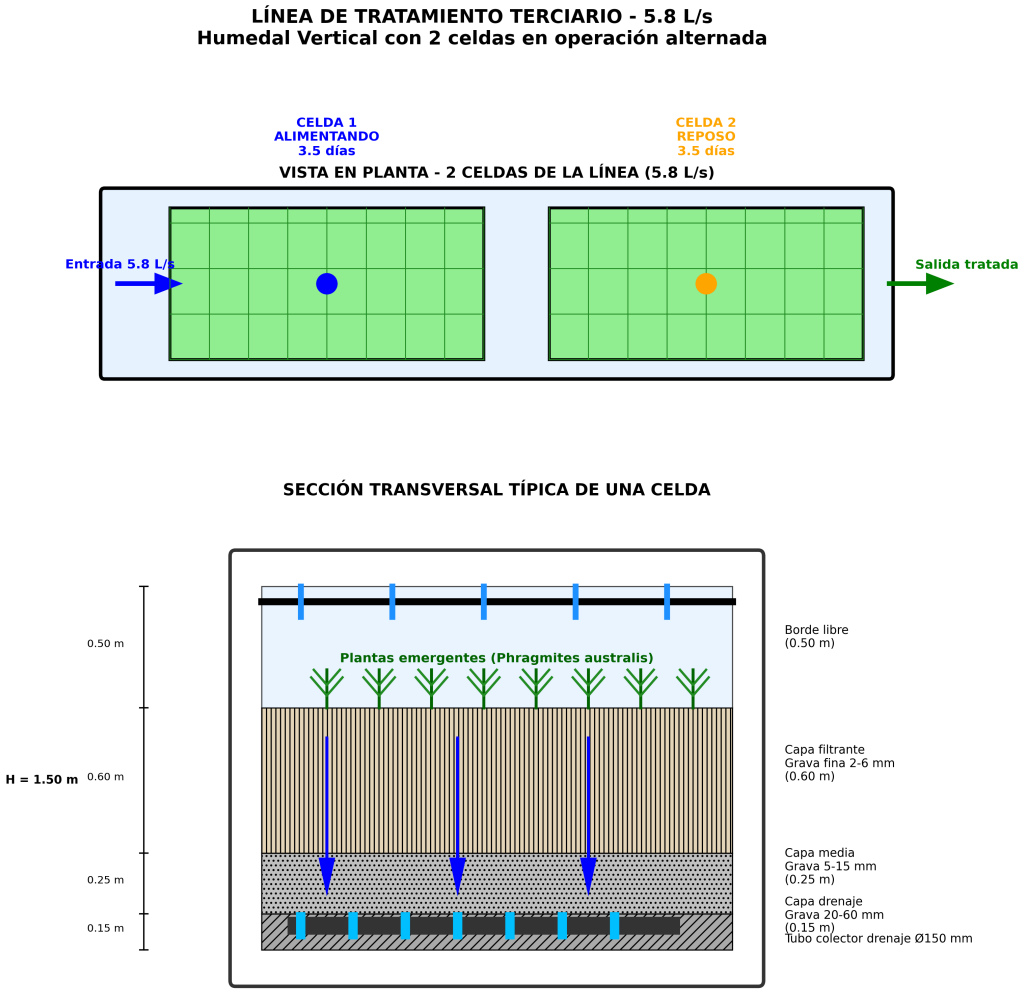

Figura 4: Esquema del Humedal Artificial de Flujo Vertical – HAFV tropical de alta carga. *Arriba:* vista en planta con los 2 filtros en operación alternada (alimentando / reposo). *Abajo:* sección transversal simplificada con las capas del medio filtrante (grava fina superior, grava media intermedia y grava gruesa de drenaje) y el sistema de tuberías de drenaje inferior con tubos de ventilación.

Ciclo de Operación y Esquema de Rotación

El esquema de operación alternada asegura que, mientras 1 unidad(es) permanece(n) en período de reposo durante 3.5 días, el filtro activo recibe la totalidad del caudal de diseño durante 3.5 días. Al término del ciclo de alimentación, los roles se invierten automáticamente mediante temporizador o sistema básico de control. Esta rotación distribuye el desgaste biológico entre las unidades, permite la recuperación aerobia completa del medio filtrante en cada ciclo y minimiza el riesgo de colmatación progresiva.

Durante el período de reposo, el drenaje completo del lecho es condición necesaria e indispensable: solo con el medio drenado pueden penetrar el oxígeno y el aire desde la superficie libre y los tubos de ventilación del fondo, habilitando la mineralización aerobia del lodo superficial. Cualquier obstrucción de los tubos de drenaje que impida el vaciado completo del sistema compromete directamente la eficiencia del proceso de regeneración y, a mediano plazo, conduce a la colmatación del filtro.

Vegetación Macrófita: Establecimiento y Manejo

La vegetación macrófita (*Phragmites australis* o especies tropicales equivalentes nativas) se establece sobre el lecho filtrante antes de la puesta en marcha del sistema, a una densidad de 4 a 6 plantas por metro cuadrado. Su sistema radicular, a medida que se desarrolla durante los primeros meses de operación, cumple funciones complementarias que contribuyen a la estabilidad del sistema. Entre estas funciones se encuentra el mantenimiento de la permeabilidad superficial del medio filtrante al impedir la compactación de las capas superiores, la creación de micrositios aerobios localizados en la rizosfera que amplían la diversidad de condiciones redox disponibles para las comunidades microbianas, la transferencia de pequeñas cantidades de oxígeno hacia las zonas profundas del lecho a través de los aerénquimas radiculares, y la contribución a la integración paisajística del sistema en el entorno natural del proyecto.

Durante los primeros 6 a 12 meses de operación, correspondientes al período de establecimiento de la biopelícula y de la vegetación, se recomienda operar el sistema con una carga reducida al 30 a 50 % de la carga de diseño, incrementándola gradualmente hasta alcanzar las condiciones nominales. Este período de arranque permite el desarrollo de la biopelícula, el acondicionamiento del medio filtrante y la estabilización de la vegetación antes de enfrentar la carga plena.

2.5. Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio

La desinfección constituye la etapa final del proceso de tratamiento de aguas residuales, cuyo objetivo es la inactivación de microorganismos patógenos (bacterias, virus y protozoos) presentes en el efluente tratado, garantizando que su descarga al cuerpo receptor no represente riesgo para la salud pública ni para los ecosistemas acuáticos. En el contexto de la normativa ecuatoriana, la TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente) establece un límite máximo de 3000 NMP/100mL para coliformes fecales en vertimientos de aguas residuales tratadas.

El mecanismo de desinfección con compuestos clorados se fundamenta en la oxidación de componentes celulares esenciales de los microorganismos. El hipoclorito de sodio (NaOCl), al disolverse en agua, establece un equilibrio químico que genera ácido hipocloroso (HOCl) según la siguiente reacción:

$$\mathrm{NaOCl} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{HOCl} + \mathrm{Na^+} + \mathrm{OH^-} \tag{61}$$

Disolución del hipoclorito de sodio en agua

El ácido hipocloroso (HOCl) es la especie biocida predominante y efectiva, siendo aproximadamente 80–100 veces más potente como desinfectante que el ion hipoclorito ($\mathrm{OCl^-}$). La especiación entre HOCl y $\mathrm{OCl^-}$ depende críticamente del pH del agua, según el siguiente equilibrio:

$$\mathrm{HOCl} \rightleftharpoons \mathrm{H^+} + \mathrm{OCl^-} \quad (\mathrm{pKa} \approx 7,5 \text{ a } 25°\mathrm{C}) \tag{62}$$

Equilibrio ácido-base del ácido hipocloroso

A pH inferior a 7,5 predomina el HOCl (forma más efectiva), mientras que a pH superior a 7,5 predomina el $\mathrm{OCl^-}$. Para el rango típico de pH de aguas residuales tratadas (6,5–8,5), se asegura una fracción significativa de HOCl que garantiza la eficacia desinfectante. La temperatura del agua también afecta este equilibrio: a mayor temperatura, el valor de pKa disminuye ligeramente, favoreciendo la forma HOCl.

Mecanismos de inactivación microbiana

La acción biocida del cloro se ejerce mediante múltiples mecanismos simultáneos: (1) *oxidación de la pared celular*, alterando la permeabilidad y causando lisis celular; (2) *denaturación de enzimas*, particularmente aquellas con grupos sulfhidrilo (-SH) que son oxidados a disulfuros; (3) *daño al material genético*, mediante reacción con bases nitrogenadas del ADN y ARN; y (4) *alteración del metabolismo celular*, inhibiendo la síntesis de ATP y otras funciones energéticas.

La susceptibilidad de los microorganismos al cloro varía significativamente. Las bacterias (incluyendo coliformes fecales) son generalmente las más susceptibles, con valores CT de 0,1–5 mg·min/L para 2-log de reducción. Los virus requieren CT mayores (5–20 mg·min/L), mientras que los protozoos como *Giardia* y *Cryptosporidium* son los más resistentes, requiriendo CT de 30–100 mg·min/L o alternativas como UV o ozono.

El concepto CT como parámetro de diseño

El producto concentración-tiempo (CT) constituye el parámetro fundamental para el dimensionamiento de sistemas de desinfección. Fue desarrollado por la USEPA como criterio regulatorio y ha sido adoptado internacionalmente. Físicamente, el CT representa la exposición acumulada de los microorganismos al desinfectante, integrando tanto la concentración residual como el tiempo de contacto efectivo.

El CT requerido depende de: (a) el microorganismo objetivo y la reducción logarítmica deseada, (b) la temperatura del agua (a mayor temperatura, menor CT requerido debido a cinética más rápida), (c) el pH (afecta la especiación del cloro), y (d) la presencia de materia orgánica y otros consumidores de cloro (demanda).

Según Metcalf & Eddy [**?**] y la USEPA [**?**], los valores CT típicos para inactivación de coliformes en efluentes secundarios son:

- CT = 5–10 mg·min/L: 2–3 log de reducción (99–99,9 %)
- CT = 10–20 mg·min/L: 3–4 log de reducción (99,9–99,99 %)
- CT = 20–40 mg·min/L: 4–5 log de reducción (99,99–99,999 %)

Criterio de disenio basado en CF objetivo

El dimensionamiento del sistema de desinfección se fundamenta en un criterio de diseño explícito basado en la concentración de coliformes fecales (CF) objetivo. A diferencia de un enfoque de dosis fija, este método garantiza que el sistema sea capaz de alcanzar el nivel de inactivación microbiológica requerido, partiendo de la carga de coliformes de entrada y definiendo la reducción logarítmica necesaria para cumplir con el objetivo de calidad del efluente.

Para este diseño, se establece un CF objetivo de 3000 NMP/100mL, correspondiente al límite establecido por la TULSMA para vertimiento de aguas residuales tratadas. Con una concentración de entrada de 179 NMP/100mL, la reducción logarítmica requerida es:

$$\text{Log reducción}_{\text{req}} = \log_{10}\left(\frac{CF_{\text{entrada}}}{CF_{\text{objetivo}}}\right) = \log_{10}\left(\frac{179}{3000}\right) = 0{,}00 \text{ log} \tag{63}$$

Log reduccion requerida para cumplir CF objetivo

El CT requerido para lograr esta reducción se calcula mediante el coeficiente de inactivación adoptado:

$$CT_{\text{req}} = \frac{\text{Log reducción}_{\text{req}}}{k} = \frac{0{,}00}{0{,}22} = 0{,}0 \text{ mg·min/L} \tag{64}$$

CT requerido para alcanzar la reduccion logaritmica objetivo

Filosofía de diseño adoptada: TRH base + Residual calculado

El diseño adopta una filosofía de tiempo de contacto base y residual calculado. Primero se dimensiona el tanque de contacto con un TRH base de referencia (30 min), obteniéndose un TRH real de 53.7 min según las dimensiones constructivas adoptadas. Posteriormente, se calcula el residual requerido para alcanzar el CT objetivo con ese TRH real:

$$C_{\text{req}} = \frac{CT_{\text{req}}}{TRH_{\text{real}}} = \frac{0{,}0}{53{,}7} = 0{,}00 \text{ mg/L} \tag{65}$$

Residual requerido para alcanzar CT objetivo con TRH real

El residual adoptado corresponde al valor requerido calculado, optimizando la dosis para cumplir justo con el objetivo de desinfección:

$$C_{\text{adoptado}} = C_{\text{req}} = 0{,}56 \text{ mg/L} \tag{66}$$

Residual adoptado para cumplir CF objetivo

Nota operativa: El residual calculado (0.00 mg/L) es inferior al mínimo operativo recomendado (0.5 mg/L) para garantizar margen de seguridad en la operación. Se recomienda monitorear periódicamente para asegurar que el residual efectivo se mantenga en el rango de 0,5–1,0 mg/L.

El CT real alcanzado con el residual adoptado y el TRH real es:

$$CT_{\text{real}} = C_{\text{adoptado}} \times TRH_{\text{real}} = 0{,}56 \times 53{,}7 = 30{,}0 \text{ mg·min/L} \tag{67}$$

CT real alcanzado

Como criterio adicional de verificación, se establece un CT mínimo de 30 mg·min/L, valor conservador que asegura el cumplimiento del límite de coliformes fecales establecido por la TULSMA, considerando las variaciones operativas esperadas.

Demanda de cloro y dosificación

La demanda de cloro representa la cantidad de cloro consumida por reacciones con sustancias presentes en el agua antes de que quede disponible cloro residual libre para desinfección. Los principales consumidores son: amoníaco (formando cloraminas), materia orgánica reducida, compuestos férricos y manganesos, y sulfuros. En efluentes secundarios tratados (post-filtro percolador), la demanda típica adoptada para referencia de diseño varía entre 2–5 mg/L dependiendo de la calidad del efluente.

El cloro residual es la concentración que permanece después de satisfacer la demanda y es la que ejerce el efecto desinfectante. El diseño debe garantizar un residual mínimo de 0.6 mg/L al final del tiempo de contacto para asegurar eficacia. La dosis total a aplicar es:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual objetivo} \tag{68}$$

Descomposición de la dosis de cloro

Diseño del tanque de contacto

El tanque de contacto se dimensiona para proporcionar un tiempo de retención hidráulico (TRH) adecuado que permita alcanzar el CT objetivo con el residual calculado. El TRH efectivo es el tiempo que permanece el agua en el tanque, calculado como el cociente entre el volumen útil y el caudal. Según Metcalf & Eddy, para desinfección de efluentes secundarios se recomienda un TRH de 15–45 min; para este caso, se parte de un TRH base de 30 min para el dimensionamiento geométrico.

La geometría del tanque debe favorecer el flujo en pistón (plug flow) para evitar cortocircuitos hidráulicos que reduzcan el tiempo efectivo de contacto. Por ello, el volumen de contacto se organiza como una cámara con bafles alternados tipo culebrín, de modo que el recorrido hidráulico aumente y la relación recorrido/ancho del canal sea verificable.

Parámetros de diseño adoptados

El sistema se dimensiona considerando los siguientes parámetros fundamentales, establecidos según criterios bibliográficos y normativos:

Cuadro 13: Parámetros de diseño de la desinfección

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango/Unidad**	**Fuente**
Demanda de cloro	3.5 mg/L	2–5 mg/L	Estimado efluente post-sedimentador
Residual requerido	0.00 mg/L	–	Cálculo desde CT
Residual adoptado	0.56 mg/L	>0.00 mg/L	Para cumplir CF objetivo
Dosis total	4.1 mg/L	3–10 mg/L	Metcalf & Eddy [**?**]
TRH base de diseño	30 min	15–45 min	Configuración
TRH real del tanque	53.7 min	$\geq$ 30 min	Dimensionado
Relación recorrido/ancho	30.0:1	$\geq$ 30:1	Criterio de flujo pistón
CT requerido	0.0 mg·min/L	–	Desde log reducción
CT real	30.0 mg·min/L	$\geq$ 30 mg·min/L	Residual $\times$ TRH

La dosis total de cloro se descompone en la demanda del efluente (consumida por amoníaco y materia orgánica) más el residual requerido para desinfección:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual} = 3{,}5 + 0{,}6 = 4{,}1 \text{ mg/L} \tag{69}$$

Dosis total de cloro

Cálculo del producto CT

La eficacia de la desinfección se cuantifica mediante el parámetro CT:

$$CT = C \times t \tag{70}$$

Producto concentracion-tiempo CT

Donde:

CT = Producto concentración-tiempo (mg·min/L)
C = Cloro residual (0.6 mg/L)
t = Tiempo de contacto real en la cámara (53.7 min)

$$CT = 0{,}56 \times 53{,}7 = 30{,}0 \text{ mg·min/L} \tag{71}$$

La reducción de coliformes se estima mediante una relación empírica simplificada, válida como aproximación preliminar de diseño para efluentes secundarios típicos:

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times CT \tag{72}$$

Estimacion empirica de log-reduccion (simplificacion para diseño preliminar)

Nota metodológica: Esta relación lineal es una simplificación empírica calibrada para condiciones típicas de aguas residuales tratadas (pH 6.5–8.5, temperatura 20–25°C, baja materia orgánica residual). El modelo cinético formal de inactivación microbiana es el de Chick-Watson: $N/N_0 = e^{-k \cdot C^n \cdot t}$, donde k es la constante de inactivación específica para cada microorganismo y n es el coeficiente de dilución (típicamente $n \approx 1$ para cloro libre). La forma lineal utilizada es práctica para diseño preliminar pero debe verificarse con ensayos de desinfección específicos si se requiere precisión rigurosa.

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times 30 = 6{,}6 \text{ log} \tag{73}$$

Los coliformes finales se calculan como:

$$CF_{final} = \frac{CF_{inicial}}{10^{\text{Log reduccion}}} = \frac{179}{10^{6{,}6}} = 0 \text{ NMP/100mL} \tag{74}$$

Dimensionamiento del tanque de contacto

El volumen del tanque se determina por:

$$V = Q \times t \tag{75}$$

Volumen del tanque de contacto

Donde:

V = Volumen del tanque (m^3)
Q = Caudal (498.5 m^3/d = 0.346 m^3/min)
t = Tiempo de contacto base (30 min)

$$V_{min} = 0{,}346 \times 30 = 10{,}4 \text{ m}^3 \tag{76}$$

El volumen minimo por tiempo de contacto es 10.4 m3; la geometria serpentina adoptada entrega 18.6 m3 y un tiempo hidraulico teorico de 53.7 min.

La cámara se resuelve con 5 canales en culebrín, ancho hidráulico de 0.50 m por canal, bafles de 0.15 m y un recorrido hidráulico total de 15.0 m. Las dimensiones en planta resultantes son 3.0 m de largo por 3.1 m de ancho.

Consumo de cloro y requerimientos de producto comercial

El consumo de cloro activo (como Cl_2) se calcula como:

$$\text{Consumo Cl}_2 = \frac{D \times Q}{1000} = \frac{4{,}1 \times 498{,}5}{1000} = 2{,}02 \text{ kg Cl}_2\text{/d} \tag{77}$$

Conversión a hipoclorito de sodio comercial (NaOCl):

El hipoclorito de sodio se comercializa típicamente al 10–12.5 % de cloro disponible. La conversión se realiza mediante:

$$\text{Consumo NaOCl} = \frac{\text{Consumo Cl}_2}{[\,\%\text{ NaOCl}]} = \frac{2{,}02}{10\,\%} = 20{,}2 \text{ kg NaOCl/d} \tag{78}$$

Conversion a hipoclorito de sodio comercial

Considerando una densidad de 1.10 kg/L para la solución al 10 %:

$$\text{Volumen NaOCl} = \frac{20{,}2 \text{ kg/d}}{1{,}10 \text{ kg/L}} = 18{,}4 \text{ L/d} \approx 552 \text{ L/mes} \tag{79}$$

El volumen de almacenamiento en bodega se recomienda para 30 días de operación: 552 L (equivalente a 0.6 m^3).

Nota sobre subproductos de la desinfección

La cloración de aguas residuales puede generar subproductos de desinfección (DBPs, por sus siglas en inglés), principalmente trihalometanos (THMs) y ácidos haloacéticos (HAAs), como resultado de la reacción del cloro con la materia orgánica residual presente en el efluente tratado.

Para plantas de tratamiento de pequeña escala como la proyectada, la formación de THMs puede controlarse mediante cuatro medidas operativas integrales. En primer lugar, el control de dosis debe enfocarse en aplicar la dosis mínima efectiva que garantice el residual requerido, evitando sobredosis innecesaria que incrementaría la generación de subproductos. En segundo lugar, el monitoreo de residual combinado debe mantenerse en el rango de 0.6–1.0 mg/L, ya que valores superiores favorecen la formación de DBPs. En tercer lugar, la calidad del efluente previo resulta determinante: asegurar que el tratamiento biológico previo (HAFV) remueva adecuadamente la materia orgánica reduce el potencial de formación de THMs, dado que una menor DQO/DBO residual implica menor disponibilidad de precursores orgánicos. Finalmente, el monitoreo periódico mediante análisis trimestral de THMs totales en el efluente final debe realizarse si la autoridad ambiental lo requiere; para vertimiento a cuerpos receptores no destinados a consumo humano, los requisitos normativos son menos estrictos que para agua potable.

Para el presente diseño, el riesgo de formación de THMs se considera manejable mediante la operación adecuada del sistema de dosificación y el control de residual, dado que el efluente del HAFV tiene baja concentración de materia orgánica precursora y la dosis de cloro aplicada es moderada.

2.5.1. Verificación

Verificación de cumplimiento normativo

El sistema de desinfección se verifica contra los criterios establecidos en la TULSMA y las recomendaciones de Metcalf & Eddy para asegurar la eficacia del proceso.

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) establece diferentes límites de coliformes fecales según el uso receptor del agua. La siguiente tabla compara el valor calculado de coliformes finales (0 NMP/100mL) con los límites establecidos para cada categoría de uso:

Cuadro 14: Comparación con límites TULSMA por uso del agua

Uso / Tabla TULSMA	**CF (límite)**	**CF calculado**	**Dictamen**
Agua dulce – Tabla 12	≤3000	0	**CUMPLE**
Agua marina – Tabla 13	≤3000	0	**CUMPLE**
Alcantarillado – Tabla 11	—	0	**N/A**
Flora y fauna – Tabla 3	≤200	0	**CUMPLE**
Agrícola/riego – Tabla 6	≤1000	0	**CUMPLE**
Pecuario – Tabla 7	≤1000	0	**CUMPLE**
Recreativo primario – Tabla 9	≤200	0	**CUMPLE**
Recreativo secundario – Tabla 10	≤2000	0	**CUMPLE**
Consumo humano – Tabla 1	≤600	0	**CUMPLE**

Cumple con el límite de TULSMA (CF final = 0 NMP/100mL 3000 NMP/100mL).

El producto CT es indicativo de la eficacia de la desinfección. Un valor CT adecuado garantiza la reducción suficiente de microorganismos patógenos.

Cuadro 15: Verificación del producto CT

Parámetro	**Valor calculado**	**Valor recomendado**
CT calculado	30 mg·min/L	≥ 30 mg·min/L
Estado	**Cumple**	

El valor CT real (30.0 mgmin/L) supera el mínimo recomendado de 30 mgmin/L.

Notas de operación

Se recomienda monitorear el cloro residual en la salida del tanque (debe mantenerse entre 0,5–1,0 mg/L) y ajustar la dosis según la demanda del efluente. Realizar pruebas de coliformes periódicas para verificar la eficacia del sistema.

La reducción logarítmica alcanzada es de 6.6 log, lo que representa una reducción porcentual del 100.0 % de los coliformes presentes en el efluente.

2.5.2. Resultados

Cuadro 16: Resumen de dimensiones y parámetros de la desinfección

Parámetro	**Valor**
Dimensiones del tanque	
Largo	3.0 m
Ancho	3.1 m
Canales del culebrin	5 pasos de 0.50 m
Recorrido hidraulico	15.0 m (30.0:1)
Profundidad útil	2.0 m
Altura total	2.30 m
Volumen útil	18.6 m^3
Parámetros de desinfección	

Continúa en la siguiente página

Cuadro 16: Resumen de dimensiones y parámetros de la desinfección (continuación)

Parámetro	**Valor**
Demanda de cloro	3.5 mg/L
Cloro residual	0.6 mg/L
Dosis total	4.1 mg/L
TRH base	30 min
TRH real	53.7 min
CT	30 mg·min/L
Log reducción	6.6 log
CF final	0 NMP/100mL
Consumo de productos	
Consumo Cl_2 activo	2.02 kg/d
Concentración NaOCl	10 %
Consumo NaOCl	20.2 kg/d
Volumen NaOCl	18.4 L/d (552 L/mes)
Almacenamiento (30 d)	552 L (0.6 m^3)

El sistema de desinfección con hipoclorito de sodio ha sido dimensionado para tratar un caudal de 498.5 m^3/d, logrando una reducción de 100.0 % de coliformes fecales. El cumplimiento respecto a los límites de la TULSMA depende de la categoría de uso receptor específica del proyecto, conforme al dictamen técnico presentado en la tabla de verificación anterior.

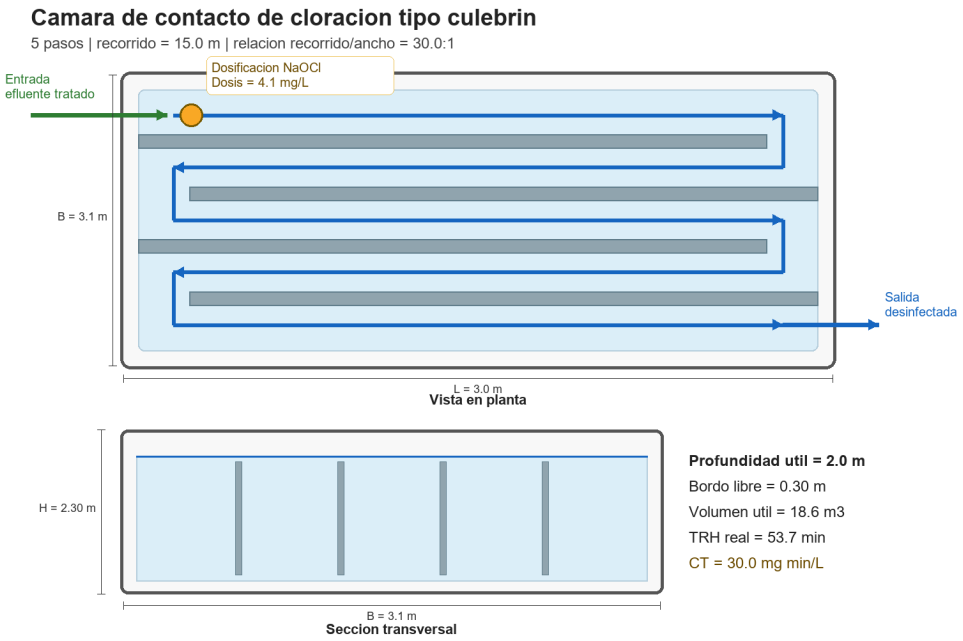

Figura 5: Cámara de contacto de cloración tipo culebrín: planta con bafles alternados y sección transversal. Recorrido hidráulico: 15.0 m; relación recorrido/ancho: 30.0:1; volumen útil adoptado: 18.6 m^3.

La camara de contacto se configura como culebrin con 5 pasos hidraulicos, ancho de

canal de 0.50 m y recorrido total de 15.0 m. La relacion recorrido/ancho es 30.0:1, frente al criterio minimo adoptado de 30:1 para aproximar flujo piston y reducir cortocircuitos hidraulicos. El estado de la verificacion es Cumple.

2.6. Lechos de Secado de Lodos

2.6.1. Lechos de Secado de Lodos

Error: 't$_s ecado'_d$

A. Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua

TULSMA – Norma de Calidad Ambiental del Recurso Agua

Libro VI, Anexo 1 – Acuerdo Ministerial 097-A (2015)
Decreto Ejecutivo 3516 – Ecuador

Criterios de calidad por uso del agua y limites de descarga de efluentes

A.1. Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Domestico (tratamiento convencional)

Cuadro 17: Limites maximos permisibles para aguas de consumo humano y uso domestico que unicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y Grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 0,2
Amoniaco	N-Amoniacal	mg/L	$\leq$ 1,0
Amonio	NH_4	mg/L	$\leq$ 0,05
Arsenico (total)	As	mg/L	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,01
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 250
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes totales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 600
Color real	UC	Unidades de color	$\leq$ 100
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,002
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,05
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 2,0
Dureza	$CaCO_3$	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruro total	F	mg/L	$\leq$ 1,5
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 1,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Nitrato	N-Nitrato	mg/L	$\leq$ 10,0
Nitrito	N-Nitrito	mg/L	$\leq$ 1,0
Oxigeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 % saturacion; $\geq$ 6 mg/L
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,05
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,05
Selenio total	Se	mg/L	$\leq$ 0,01
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Solidos disueltos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 400
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Turbiedad	–	UTN	$\leq$ 100
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

A.2. Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce

Nota: Esta es la tabla aplicable al proyecto de tratamiento de aguas residuales municipales cuando el efluente se vierte a un rio, lago o cuerpo superficial de agua dulce.

Cuadro 18: Limites maximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsenico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales†	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Fosforo total	P	mg/L	$\leq$ 10,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Niquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrogeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrogeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,1
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,1
Solidos sedimentables	–	mL/L	$\leq$ 1,0
Solidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 130
Solidos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 600
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 0,5
Temperatura	–	°C	Cond. natural ± 3 °C; max. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

† Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfeccion.

A.3. Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina

Cuadro 19: Limites maximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsenico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,1
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 0,5
Coliformes fecales‡	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0
Materia flotante	–	–	Ausencia

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Niquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrogeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrogeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Solidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 100
Temperatura	–	°C	Cond. natural ± 3 °C; max. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

‡ Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfeccion.

A.4. Tabla 11 – Descarga al Sistema de Alcantarillado Publico

Cuadro 20: Limites maximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado publico (TULSMA, Tabla 11).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 70,0
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsenico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 1,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	No especificado
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 250
DQO	–	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 25,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 10,0
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,01
Niquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrogeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,5
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,5
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,5
Solidos sedimentables	–	mL/L/h	$\leq$ 20
Solidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 220
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 1,0
Temperatura	–	°C	$\leq$ 40
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 2,0
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0